

Royaume du Maroc

Institut National de Statistique
et d'Économie Appliquée
INSEA — Rabat

Groupe OCP

Plateforme chimique de Jorf Lasfar
El Jadida — Maroc

STAGE D'INGÉNIEUR

Filière Data & Software Engineering

Optimisation de la production et de la distribution d'acide phosphorique

*Modélisation linéaire en nombres entiers
et mise en œuvre logicielle*

Réalisé par

Prénom Nom

Encadrant industriel

Prénom NOM

*Ingénieur procédé, Direction Chimie***Encadrant pédagogique**

Prénom NOM

INSEA

Année universitaire 2025 – 2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des personnes qui ont rendu ce stage possible et fructueux.

Mes remerciements vont d'abord à Prénom NOM, Ingénieur procédé, Direction Chimie, pour m'avoir confié un sujet à la fois exigeant et concret. Sa disponibilité pour répondre à mes questions sur le procédé, et la précision de ses réponses, ont été déterminantes : plusieurs choix de modélisation présentés dans ce rapport découlent directement de ses éclaircissements.

Je remercie Prénom NOM, mon encadrant pédagogique à l'INSEA, pour son suivi et ses conseils méthodologiques.

Je remercie l'ensemble des équipes d'exploitation de la plateforme de Jorf Lasfar, dont les explications sur le fonctionnement réel des installations m'ont permis de comprendre ce qu'aucun document ne dit explicitement.

Enfin, je remercie le corps professoral de l'INSEA, et en particulier les enseignants de la filière Data & Software Engineering, pour la formation en recherche opérationnelle et en génie logiciel sans laquelle ce travail n'aurait pas été envisageable.

Résumé

La plateforme chimique de Jorf Lasfar produit de l'acide phosphorique sur six lignes d'attaque-filtration, le concentre sur cinq lignes, puis le purifie par trois procédés avant de le distribuer à neuf consommateurs. Chaque jour, un ingénieur d'exploitation doit décider quelles quantités décadmier, quelles quantités clarifier, quels transferts effectuer entre ateliers et quelle ligne sert quel client. Ces décisions sont couplées, contraintes par un réseau de tuyauterie incomplet, et prises aujourd'hui au jugement.

Ce travail formalise ce problème en un **programme linéaire mixte en nombres entiers** mono-période et en fournit une implémentation logicielle complète, testée et validée.

Trois apports méthodologiques structurent le rapport. Premièrement, l'identification de l'unité de compte réelle du système — la **tonne de P_2O_5** et non la tonne d'acide marchand — information absente de toute la documentation fournie, établie ici par trois preuves indépendantes, et sans laquelle l'intégralité des bilans matière serait erronée. Deuxièmement, la démonstration que la fonction objectif spécifiée dans le cahier des charges est **mathématiquement dégénérée** : maximiser le total livré sous contrainte de satisfaction exacte de la demande produit un objectif constant sur tout le domaine réalisable. Un objectif **lexicographique à trois niveaux** est proposé, dont le premier niveau est strictement équivalent à l'objectif demandé et le généralise au cas infaisable. Troisièmement, un audit systématique des spécifications a mis en évidence **onze anomalies**, dont quatre erreurs arithmétiques atteignant 59 % d'écart ; chacune est prouvée et arbitrée selon une hiérarchie de sources établie a priori.

Sur le scénario de référence, le modèle atteint le statut optimal en moins de 0,1 s et satisfait 100 % de la demande. Un validateur écrit indépendamment du modèle, à partir des seules équations physiques, confirme la solution par 86 contrôles.

Le résultat le plus utile pour l'exploitation n'est cependant pas le plan lui-même, mais le diagnostic qui l'accompagne : le modèle révèle deux violations structurelles — le bac central IR11 déborde de 1 016 t par jour et le stock d'une ligne reste sous son seuil de sécurité — qu'*aucune* décision d'exploitation ne peut corriger. Une analyse de sensibilité en établit la cause unique et le remède chiffré : réduire le nombre d'échelons affectés à la cocrystallisation résorbe intégralement les deux violations, sans investissement et sans dégrader le service rendu. Un mode optionnel, dans lequel cette affectation devient une variable de décision, confirme ce diagnostic — sous la réserve, explicitement portée, qu'un modèle mono-période n'a aucune raison de reconstituer un stock central.

Mots-clés : recherche opérationnelle, programmation linéaire en nombres entiers, optimisation lexicographique, bilan matière, acide phosphorique, planification de production, OCP.

Table des matières

Remerciements	iii
Résumé	v
Notations et abréviations	xvii
1 Présentation de l'organisme d'accueil	1
1.1 Le Groupe OCP	1
1.2 La plateforme chimique de Jorf Lasfar	1
1.2.1 Une intégration qui crée l'interdépendance	1
1.3 Les partenaires industriels du site	2
1.3.1 EMAPHOS — Euro-Maroc Phosphore	2
1.3.2 Les autres consommateurs	3
1.4 Cadre du stage	3
2 Contexte et problématique	5
2.1 La chaîne de valeur en trois étages	5
2.1.1 Pourquoi concentrer	5
2.1.2 Pourquoi purifier	5
2.2 Le réseau de distribution est incomplet	6
2.3 Ce que fait aujourd'hui un planificateur	6
2.4 Problématique et objectifs	7
2.5 Ce que le modèle ne décide pas	7
2.6 Démarche adoptée	7
3 Le procédé industriel	9
3.1 Vue d'ensemble	9
3.2 Étage 1 — La production d'acide 29	9
3.2.1 Les six lignes	9
3.2.2 La décadmiation	10
3.2.3 Les transferts interzones	11
3.3 Étage 2 — La concentration	11
3.3.1 Le rendement de 100 %	12
3.3.2 Les échelons	12
3.3.3 La production d'acide 54 est imposée	12
3.3.4 Le chemin imposé de l'acide décadmié	13
3.4 Étage 3a — La cocrystallisation	13
3.5 Étage 3b — La clarification	13

3.6	Les stockages centraux	14
3.7	Synthèse : ce qui est décidé, ce qui est subi	14
4	Modélisation mathématique	17
4.1	L'unité de compte du modèle	17
4.1.1	L'énigme	17
4.1.2	La résolution : trois preuves convergentes	17
4.2	Nature du problème	18
4.3	Ensembles	19
4.3.1	Partition des types d'acide	19
4.3.2	Application ligne 29 $\rightarrow$ ligne 54	19
4.3.3	Échelons et relations d'incidence	19
4.4	Paramètres	20
4.4.1	Grandeurs dérivées de la production	20
4.4.2	Demande consolidée	20
4.5	Variables de décision	20
4.5.1	Décadmiation	20
4.5.2	Absence de variable pour la clarification décadmiée	21
4.5.3	Variables d'écart	21
4.6	Contraintes	21
4.6.1	(C4) — Charge de concentration	21
4.6.2	(C4b) — Alimentation des échelons cocrystallisants	22
4.6.3	(C6) — NCL réellement disponible	22
4.6.4	(C7) — Bilan matière du stock d'acide 29 standard	22
4.6.5	(C11) — Capacité des décanteurs	23
4.6.6	(C14) — Satisfaction de la demande	23
4.6.7	(C15) — Contrainte de qualité d'IR11	24
4.6.8	(C16) — Transferts semi-continus	24
4.7	Fonction objectif	24
4.7.1	L'objectif spécifié est dégénéré	24
4.7.2	La correction : optimisation lexicographique	25
4.7.3	Mise en œuvre	26
4.8	Hypothèses du modèle	26
4.9	Traçabilité contrainte $\leftrightarrow$ réalité industrielle	28
5	Analyse critique des spécifications	29
5.1	Pourquoi ce chapitre existe	29
5.2	Vue d'ensemble des anomalies	30
5.3	A-01 — La production d'acide 54 est mal calculée	30
5.3.1	Constat	30
5.3.2	Preuve	30
5.3.3	Arbitrage	31

5.4	A-02 — Les bornes de stock d'acide 29 sont surestimées de 59 %	31
5.4.1	Constat	31
5.4.2	Validation croisée — la preuve décisive	31
5.4.3	Signature de l'erreur	31
5.4.4	Arbitrage et impact	32
5.5	A-04 — La limite des décanteurs porte-t-elle sur l'entrée ou la sortie ?	32
5.6	A-05 — Où retournent les boues de cocristallisation ?	32
5.7	A-08 — Les capacités d'échelon sont-elles en t/h ou en t/j ?	33
5.8	A-10 — Le fichier des profils qualité est absent	33
5.9	Les deux données manquantes	34
5.9.1	La borne maximale des transferts	34
5.9.2	Le seuil de production obligatoire de DEC_CL	34
5.10	Enseignements	34
5.10.1	Ne jamais recopier un chiffre — le recalculer	34
5.10.2	Verrouiller un constat par un test	34
6	Implémentation logicielle	37
6.1	Choix techniques	37
6.2	Architecture	38
6.3	Trois décisions d'architecture	38
6.3.1	Le prétraitement est séparé de l'optimisation	38
6.3.2	Une fonction par famille de contraintes, nommée d'après sa référence	38
6.3.3	Le validateur ne relit jamais le modèle	39
6.4	Points délicats de l'implémentation	39
6.4.1	Le piège de portée en Python	39
6.4.2	Les tolérances de la résolution lexicographique	39
6.4.3	Un mode paramétrable plutôt qu'une bifurcation du code	39
6.4.4	Un écart de 0,06 % sur le coefficient de conversion	40
6.5	Stratégie de test	40
6.5.1	Les tests qui verrouillent une anomalie	40
6.5.2	Les tests de contre-épreuve	40
6.5.3	Les tests qui corrompent la solution	40
6.5.4	Les tests qui verrouillent les valeurs publiées	41
6.6	Sorties produites	41
7	Résultats et validation	43
7.1	Synthèse	43
7.2	Le plan d'exploitation optimal	43
7.2.1	Décadmiation	43
7.2.2	Transferts interzones	44
7.2.3	Clarification	44
7.3	Les deux violations structurelles	44

7.3.1	IR11 déborde de 1016 tonnes par jour	44
7.3.2	Le stock de 14EXT reste sous sa bande de sécurité	45
7.3.3	Une cause unique	45
7.4	Analyse de sensibilité	45
7.4.1	Nombre d'échelons de 14EXT en cocristallisation	45
7.4.2	Part minimale de DEC_CL dans IR11 (hypothèse H8)	46
7.4.3	Borne maximale des transferts (hypothèse H7)	46
7.5	Lever la contrainte de configuration	47
7.5.1	Formulation	47
7.5.2	Résultat	47
7.6	Goulots d'étranglement	48
7.7	Validation	49
7.7.1	Le validateur indépendant	49
7.7.2	La tolérance de concentration n'est pas utilisée	49
7.7.3	La contrainte de qualité d'IR11 est nécessaire	49
7.8	Synthèse pour l'exploitation	49
7.8.1	Ce qui fonctionne	49
7.8.2	Ce qui ne va pas, et qui ne relève pas de l'optimisation	49
7.8.3	Trois questions posées à l'encadrant	49
8	Conclusion et perspectives	51
8.1	Bilan du travail	51
8.2	Apports méthodologiques	51
8.2.1	L'identification de l'unité de compte	51
8.2.2	La démonstration de dégénérescence de l'objectif	52
8.2.3	La mise en évidence d'une contrainte de configuration	52
8.2.4	L'audit des spécifications	52
8.3	Le résultat le plus utile pour l'exploitation	52
8.4	Sur la méthode de travail	53
8.5	Limites	53
8.6	Perspectives	53
8.6.1	Instruire la question de la cocristallisation	53
8.6.2	L'extension multi-période	54
8.6.3	La prise en compte de l'incertitude	54
8.6.4	L'industrialisation	54
8.7	Apport personnel	54
A	Formulation complète du modèle	55
A.1	Récapitulatif	55
A.2	Contraintes non développées dans le corps du rapport	55

B	Données du scénario de référence	59
B.1	Stocks initiaux	59
B.2	Demande consolidée	60
B.3	Production d'acide 54 recalculée	60
B.4	Analyse de capacité préalable	60
C	Organisation du dépôt logiciel	63
C.1	Registre des décisions	63

Table des figures

2.1	Les trois étages de la chaîne de production	5
3.1	Schéma de flux du système. En trait plein bleu, les flux de matière descendants ; en tirets rouges, les trois boucles de recyclage qui remontent vers le niveau 29. .	9
6.1	Chaîne de traitement du logiciel	38

Liste des tableaux

1.1	Principales unités de la plateforme de Jorf Lasfar	1
1.2	Consommateurs d'acide de la plateforme	3
2.1	Les trois procédés de purification et leur justification	6
2.2	Phases du travail	8
3.1	Production d'acide 29 du scénario de référence	10
3.2	Matrice des transferts interzones autorisés (14 liaisons sur 30 couples possibles)	11
3.3	Répartition des échelons par ligne de concentration	12
3.4	Les deux usages concurrents des décanteurs	14
3.5	Frontière entre paramètres et variables	15
4.1	Caractéristiques du modèle (valeurs mesurées sur le scénario de référence) . . .	18
4.2	Ensembles d'indices	19
4.3	Termes du niveau 3 et leur justification industrielle	26
4.4	Hypothèses de modélisation et niveau de risque associé	27
4.5	Correspondance entre le discours d'atelier et sa traduction mathématique . . .	28
5.1	Les onze anomalies identifiées	30
5.2	Recalcul de la production d'acide 54, ligne par ligne (t P_2O_5 /j)	30
5.3	Sources contradictoires sur la destination des boues de cocrystallisation	32
5.4	Profils qualité reconstruits (tonnes d'acide par tonne d'engrais)	33
6.1	Choix techniques et justifications	37
7.1	Indicateurs de la résolution sur le scénario de référence	43
7.2	Transferts retenus par l'optimisation	44
7.3	Répartition de la charge des décanteurs	44
7.4	Effet du nombre d'échelons cocrystallisants de 14EXT	45
7.5	Effet du paramètre α	46
7.6	Effet du paramètre $\tau^{\max}$	46
7.7	Effet du passage en mode décidable	47
7.8	Ressources les plus tendues à l'optimum	48
A.1	Les dix-sept familles de contraintes	55
B.1	Stocks initiaux d'acide 29, convertis depuis les hauteurs de cuve	59
B.2	Stocks initiaux d'acide 54 et des bacs centraux	59
B.3	Besoins en acide par type (t P_2O_5)	60
B.4	Production d'acide 54 et ventilation cocrystallisation / NCL (t P_2O_5 /j)	60

B.5	Comparaison ressources / besoins	61
C.1	Contenu du dépôt	63
C.2	Les onze décisions de modélisation	63

Notations et abréviations

Abréviations du procédé

Sigle	Signification
P29	Acide phosphorique à 29 % de P_2O_5 (acide « faible »)
P54	Acide phosphorique à 54 % de P_2O_5 (acide « fort »)
NCL	Non clarifié — acide 54 brut sortant de la concentration
CL	Clarifié — acide 54 débarrassé de ses impuretés solides
DEC	Décadmié — acide dont le cadmium a été retiré
CoC	Cocristallisé — acide ultra-purifié par cristallisation
DEC_CL	Décadmié puis clarifié
IR11	Bac central recevant le CoC et le DEC_CL
IR12	Bac central recevant l'acide clarifié ordinaire
ARP	Acide de retour phosphorique (raffinat d'EMAPHOS)
MILP	<i>Mixed Integer Linear Programming</i> — programmation linéaire mixte

Ensembles

Symbole	Définition
$\mathcal{L}_{29}$	Lignes de production d'acide 29 (6 éléments)
$\mathcal{L}_{54}$	Lignes de concentration (5 éléments)
$\mathcal{L}_{29}^*$	Lignes d'acide 29 disposant d'une concentration associée
$\mathcal{E}$	Échelons de concentration (24 éléments)
$\mathcal{E}_m$	Échelons de la ligne m
$\mathcal{E}_m^{\text{coc}}$	Échelons de m affectés à la cocristallisation
$\mathcal{K}$	Consommateurs (9 éléments)
$\mathcal{P}$	Produits engrais
$\mathcal{A}$	Types d'acide (6 éléments)
σ	Application ligne 29 $\rightarrow$ ligne 54
Γ	Liaisons interzones autorisées (14 arcs)
Φ_a	Raccordements ligne $\rightarrow$ consommateur pour l'acide a

Paramètres

Symbole	Définition	Unité
P_ℓ	Production d'acide 29 de la ligne ℓ	t P ₂ O ₅ /j
C_e	Capacité de l'échelon e à plein régime	t P ₂ O ₅ /j
h_e	Heures de marche de l'échelon e	h
κ_e	Production de l'échelon e	t P ₂ O ₅ /j
Π_m	Production totale de la ligne m	t P ₂ O ₅ /j
Π_m^{coc}	Part produite par les échelons cocrystallisants	t P ₂ O ₅ /j
Π_m^{ncl}	Part produite par les autres échelons	t P ₂ O ₅ /j
G_m	CoC produit (systématique)	t P ₂ O ₅ /j
B_m^{coc}	Boue de cocrystallisation	t P ₂ O ₅ /j
η^{conc}	Rendement de concentration = 1,00	—
η^{cl}	Rendement de clarification = 0,90	—
η^{coc}	Rendement de cocrystallisation = 0,80	—
Λ	Capacité entrante des décanteurs = 1000	t P ₂ O ₅ /j
$\mathcal{D}$	Niveaux de décadmiation = {0, 750, 1500}	t P ₂ O ₅ /j
$\tau^{\min}, \tau^{\max}$	Bornes d'un transfert interzone	t P ₂ O ₅
α	Part minimale de DEC_CL dans IR11	—
ϵ	Tolérance sur la charge de concentration	—
$R_{k,a}$	Besoin consolidé du consommateur k en acide a	t P ₂ O ₅
β_ℓ	Part du retour EMAPHOS vers la ligne ℓ	—
$Z^{\min}, Z^{\max}$	Bornes de la bande de sécurité d'un stock	t P ₂ O ₅

Variables de décision

Symbole	Définition	Nature
$w_{\ell,v}$	Choix du niveau v de décadmiation sur ℓ	binaire
d_ℓ	Quantité décadmiée sur ℓ	dérivée
$x_\ell^{\text{std}}, x_\ell^{\text{dec}}$	Acide 29 envoyé en concentration	continue
$t_{\ell\ell'}$	Transfert interzone	semi-continue
$b_{\ell\ell'}$	Activation du transfert	binaire
u_m^{ncl}	NCL envoyé en clarification	continue
y	Livraisons aux consommateurs	continue
S	Stocks finaux	continue
$\rho_{k,a}$	Demande non satisfaite	continue
ν^+, ν^-	Écarts aux bandes de stock	continue
$\varepsilon^+, \varepsilon^-$	Écarts à la charge planifiée	continue
g^+, g^-	Écarts des stocks finaux à leur cible	continue

Présentation de l'organisme d'accueil

1.1 Le Groupe OCP

Le Groupe OCP (Office Chérifien des Phosphates) est le premier exportateur mondial de phosphates et de leurs dérivés. Son activité repose sur une ressource dont le Maroc détient l'essentiel des réserves mondiales : la roche phosphatée.

L'activité du groupe couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'extraction minière à la commercialisation d'engrais :

- **extraction** de la roche phosphatée sur les sites miniers ;
- **valorisation chimique**, par transformation de la roche en acide phosphorique puis en engrais ;
- **commercialisation** sur les marchés internationaux.

Cette intégration verticale distingue le groupe de la plupart de ses concurrents et constitue, on le verra, la source même du problème traité dans ce rapport.

1.2 La plateforme chimique de Jorf Lasfar

Située sur la côte atlantique près d'El Jadida, Jorf Lasfar est la plus grande plateforme chimique du groupe. Elle rassemble sur un même site un ensemble d'unités interdépendantes.

Table 1.1 – Principales unités de la plateforme de Jorf Lasfar

Unité	Fonction
Ateliers sulfuriques	Production d'acide sulfurique H_2SO_4
Ateliers phosphoriques	Production d'acide phosphorique H_3PO_4 — <i>périmètre du stage</i>
Ateliers d'engrais	Production de DAP, MAP, TSP, NPK
Coentreprises	EMAPHOS, IMACID, PMP, JFC
Utilités	Centrale thermique, station de dessalement, port minéralier

1.2.1 Une intégration qui crée l'interdépendance

Sur un site intégré, les ateliers ne fonctionnent pas indépendamment : *la sortie de l'un est l'entrée de l'autre*. Un déséquilibre local se propage immédiatement à l'ensemble de la chaîne. Une cuve pleine arrête la production amont, faute d'exutoire ; une cuve vide arrête la production aval, faute d'alimentation.

L'origine du problème. Coordonner quotidiennement ces flux — décider qui produit quoi, qui alimente qui, et dans quelles quantités — est précisément l'objet de ce stage. Le problème n'existerait pas sur un site où chaque atelier serait autonome.

1.3 Les partenaires industriels du site

Plusieurs des consommateurs modélisés dans ce travail sont des coentreprises, ce qui donne à leurs demandes un caractère contractuel qu'il convient de garder à l'esprit.

1.3.1 EMAPHOS — Euro-Maroc Phosphate

Coentreprise entre l'OCP, le belge Prayon et l'allemand Chemische Fabrik Budenheim, EMAPHOS produit de l'**acide phosphorique purifié** de qualité alimentaire et technique, par extraction liquide-liquide au solvant. Sa capacité, initialement de 140 000 t P_2O_5 par an, a été doublée à 280 000 t P_2O_5 par an à partir du quatrième trimestre 2022 [1], soit de l'ordre de 380 t à 770 t P_2O_5 par jour.

Pourquoi cette capacité nous intéresse

La demande d'EMAPHOS dans le scénario de référence est de 700 t par jour. Ce chiffre ne prend un sens réaliste que si l'unité de compte est la tonne de P_2O_5 . C'est l'une des trois preuves qui fondent la décision de modélisation la plus structurante de ce travail (chapitre 4, section 4.1).

L'extraction au solvant sépare l'acide en deux phases : une phase organique chargée d'acide purifié, et un **raffinat** aqueux concentrant les impuretés. Ce raffinat contient encore une quantité importante de P_2O_5 ; le rejeter constituerait une perte économique majeure. Il est donc renvoyé en amont du circuit principal, où sa qualité médiocre se dilue dans la masse. Ce retour représente 40 % de la quantité livrée et constitue, comme on le verra, le seul flux du système qui remonte d'un niveau de concentration.

1.3.2 Les autres consommateurs

Table 1.2 – Consommateurs d'acide de la plateforme

Consommateur	Nature	Acide consommé
U16, U116A, U116BC	Ateliers d'engrais internes	selon les recettes
EMAPHOS	Coentreprise OCP / Prayon / Budenheim	acide 54 NCL
IMACID	Coentreprise indo-marocaine	acide 29 standard
JFC 1–5	<i>Jorf Fertilizer Company</i>	acide 29 standard
MAPS	Unité partenaire	acide 29 standard
U53	Unité interne	acide 54 clarifié
107DEF	Unité interne polyvalente	plusieurs qualités

Du point de vue du modèle, chaque consommateur se caractérise par deux informations seulement : les **types d'acide** qu'il accepte, et les **lignes** auxquelles il est physiquement raccordé.

1.4 Cadre du stage

Ce stage s'inscrit dans le cursus d'ingénieur de l'INSEA, filière Data & Software Engineering. Il mobilise conjointement deux compétences de la formation :

- la **recherche opérationnelle**, pour la modélisation et la résolution du problème d'optimisation ;
- le **génie logiciel**, pour produire un outil maintenable, testé et réutilisable plutôt qu'un script jetable.

Le livrable attendu comprend un modèle mathématique documenté, une implémentation logicielle validée, des rapports d'exploitation au format imposé par le service, et le présent rapport.

Contexte et problématique

2.1 La chaîne de valeur en trois étages

Le périmètre du stage couvre la production et la distribution d'acide phosphorique, depuis l'attaque du minerai jusqu'à la livraison aux consommateurs. Cette chaîne comporte trois étages.

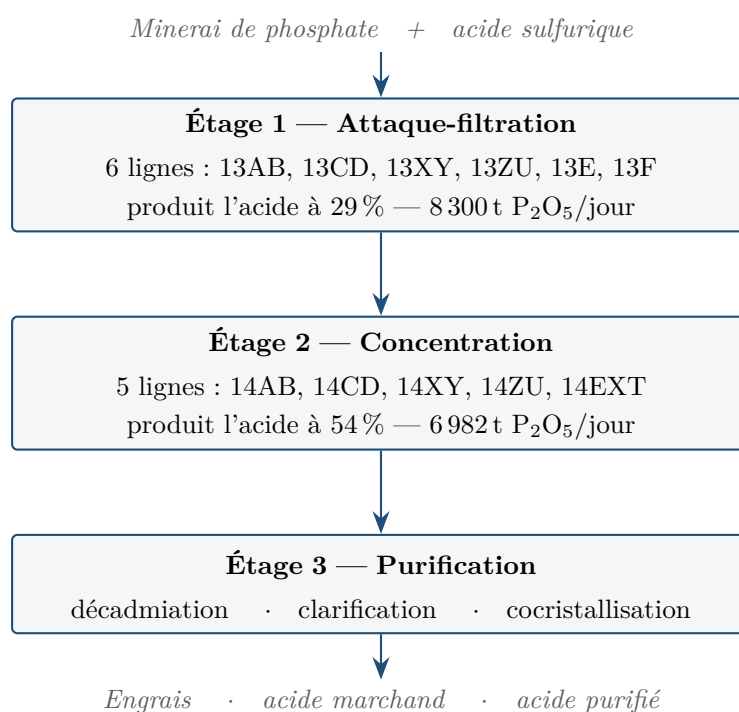


Figure 2.1 — Les trois étages de la chaîne de production

2.1.1 Pourquoi concentrer

L'acide sortant de l'attaque titre environ 26 % de P_2O_5 . C'est insuffisant pour deux raisons : transporter de l'eau coûte cher, et la plupart des fabrications d'engrais exigent un acide titrant 50 % et davantage. On évapore donc l'eau sous vide.

2.1.2 Pourquoi purifier

Les consommateurs n'ont pas les mêmes exigences de qualité.

Table 2.1 – Les trois procédés de purification et leur justification

Besoin	Traitement	Raison
Engrais destinés au marché européen	Décadmiation	Le règlement européen plafonne la teneur en cadmium des engrais.
Engrais de qualité, acide marchand	Clarification	Retirer les solides en suspension (gypse, silice) qui encrassent les installations.
Acide de très haute pureté	Cocristallisation	Abaisser les impuretés à des niveaux très bas.

2.2 Le réseau de distribution est incomplet

Une question se pose naturellement : pourquoi n'importe quelle ligne ne peut-elle pas servir n'importe quel consommateur ?

La réponse est économique. Une conduite d'acide phosphorique exige des matériaux résistants — l'acide attaque la plupart des métaux —, des pompes, des réchauffeurs (l'acide à 54 % est visqueux et fige en refroidissant), des racks de tuyauterie et de la maintenance. On ne construit une liaison que si elle est régulièrement utile.

Il en résulte un réseau **partiel**, décrit par deux matrices d'incidence : la matrice des transferts entre lignes d'acide 29, et la matrice des raccordements ligne $\rightarrow$ consommateur. Ces matrices sont des données du problème, et non des variables.

2.3 Ce que fait aujourd'hui un planificateur

Chaque matin, un ingénieur d'exploitation doit arrêter cinq familles de décisions :

1. quelle quantité d'acide 29 envoyer en concentration sur chaque ligne ;
2. quelles lignes décadmient, et à quel niveau ;
3. quelle quantité clarifier sur chaque ligne, sachant que les décanteurs sont partagés entre deux usages concurrents ;
4. quels transferts entre ateliers lancer pour éviter débordements et ruptures ;
5. quelle ligne sert quel consommateur, pour chaque type d'acide.

Ces décisions sont prises au jugement et au tableur. Quatre difficultés en découlent.

Le couplage. Décadmier davantage consomme de la capacité de décantation, donc réduit la production d'acide clarifié, donc met en péril la satisfaction d'un autre client. Aucune des cinq décisions n'est isolable des autres.

Les boucles de recyclage. Les boues des traitements et le raffinat d'EMAPHOS reviennent en amont. Le bilan matière n'est donc pas une simple cascade : il comporte des rétroactions.

La combinatoire. Le nombre de combinaisons possibles dépasse ce qu'un raisonnement manuel peut explorer.

La variabilité humaine. Le plan retenu dépend de la personne présente ce jour-là, ce qui rend les décisions difficilement auditable.

2.4 Problématique et objectifs

Problématique

Comment déterminer chaque jour, de façon automatique, reproductible et démontrablement optimale, le plan de production et de distribution d'acide phosphorique qui satisfait l'ensemble des demandes tout en respectant les contraintes physiques du site ?

Cette problématique se décline en quatre objectifs.

1. **Comprendre et formaliser** le procédé industriel en un modèle mathématique dont chaque contrainte est reliée à un organe physique identifié.
2. **Résoudre** ce modèle à l'optimum global, dans un temps compatible avec un usage quotidien.
3. **Valider** la solution de manière indépendante, afin de garantir qu'elle est physiquement réalisable et non seulement mathématiquement optimale.
4. **Restituer** les résultats sous une forme directement exploitable par le service.

2.5 Ce que le modèle ne décide pas

Il est aussi important de délimiter ce qui est hors périmètre. Le modèle ne décide ni la production d'acide 29 (imposée par l'amont), ni les heures de marche des échelons (relevant du planning de maintenance), ni l'affectation des échelons à la cocrystallisation (configuration), ni les capacités des équipements, ni les recettes des engrais, ni la demande commerciale.

Formulation mathématique de cette distinction. Tout ce qui précède constitue des *paramètres* : des données connues avant la résolution. Seules les cinq familles de décisions de la section précédente sont des *variables*. Établir rigoureusement cette frontière est la première étape de toute modélisation, et elle conditionne la validité de tout ce qui suit.

2.6 Démarche adoptée

Le travail a été organisé en sept phases, dont l'enchaînement suit une logique simple : *ne jamais coder ce qui n'a pas d'abord été formalisé*.

Table 2.2 – Phases du travail

Phase	Intitulé	Livrable
0	Cadrage	Système de continuité, feuille de route
1	Compréhension du métier	Documentation du procédé, audit des données
2	Formalisation	Modèle mathématique complet
3	Socle logiciel	Constantes, conversions, scénarios, tests
4	Modèle d'optimisation	Implémentation MILP, résolution
5	Validation et analyse	Valdateur indépendant, sensibilité
6	Restitution	Rapports Excel et JSON
7	Rapport	Le présent document

Ce découpage n'est pas cosmétique : les phases 3 à 6 ont pu être menées en une seule itération de travail parce que la phase 2 avait posé le modèle contrainte par contrainte. L'écriture du code s'est alors réduite à une traduction. Ce point est repris en conclusion.

Le procédé industriel

Ce chapitre décrit le système physique, organe par organe, dans l'ordre où la matière le traverse. Chaque section se termine par la contrainte mathématique qui en découle, dont la formulation complète est donnée au chapitre 4.

3.1 Vue d'ensemble

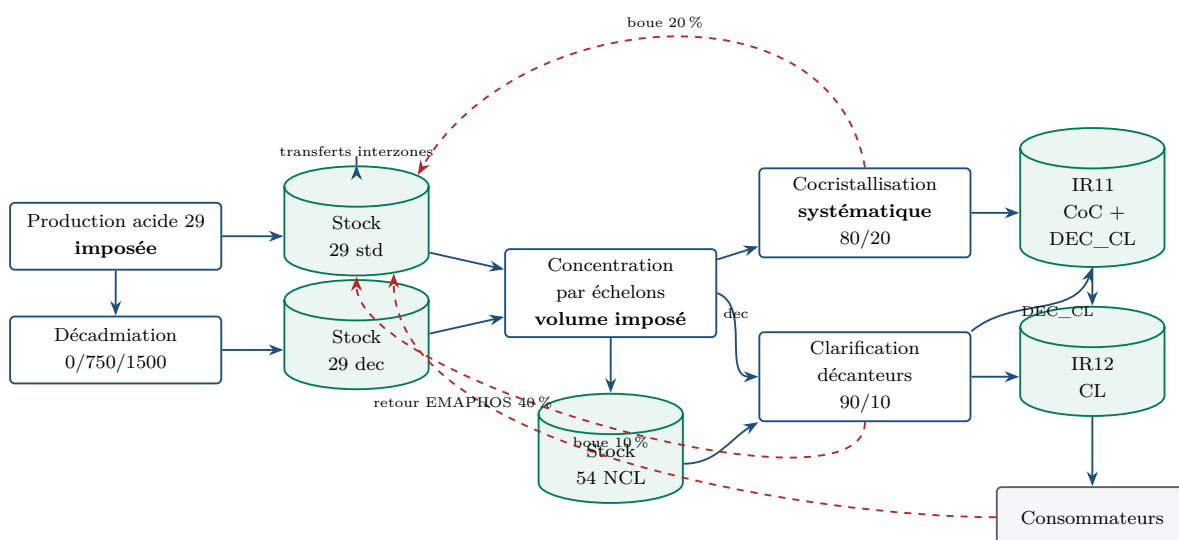


Figure 3.1 — Schéma de flux du système. En trait plein bleu, les flux de matière descendants ; en tirets rouges, les trois boucles de recyclage qui remontent vers le niveau 29.

La matière descend du niveau 29 vers le niveau 54, puis vers les consommateurs. Trois flux la font **remonter** : les deux boues de traitement et le retour d'EMAPHOS. Ce sont ces boucles qui rendent les bilans matière non triviaux.

3.2 Étage 1 — La production d'acide 29

3.2.1 Les six lignes

Le minerai est attaqué par l'acide sulfurique ; la réaction produit de l'acide phosphorique dilué et du gypse, séparés par filtration.

Table 3.1 – Production d’acide 29 du scénario de référence

Ligne	Production (t P ₂ O ₅ /j)	Ligne 54 alimentée
13AB	1 500	14AB
13CD	1 500	14CD
13XY	1 500	14XY
13ZU	800	14ZU
13E	1 500	14EXT
13F	1 500	aucune
Total	8 300	

Deux particularités méritent d’être relevées. La ligne 13ZU produit nettement moins que les autres : elle est partiellement à l’arrêt. Surtout, **la ligne 13F n’alimente aucune concentration** : tout son acide part directement vers les consommateurs ou en transfert. Elle constitue de fait la réserve souple du système, ce que le modèle retrouvera seul.

Conséquence pour le modèle

La production est un *paramètre*, noté P_ℓ . C’est le premier point qui surprend : dans beaucoup de problèmes académiques, la production est la variable principale. Ici, elle est **subie**.

3.2.2 La décadmiation

Le cadmium est un métal lourd toxique naturellement présent dans le minerai. Les réglementations européennes en plafonnent la teneur dans les engrais, d’où la nécessité de le retirer.

Le retrait s’effectue par filtres, au niveau 29, juste après la production. **Un filtre traite 750 t par jour** et une ligne en compte au plus deux. Il en découle la contrainte la plus structurante de tout le modèle :

$$d_\ell \in \{0, 750, 1500\} \quad (3.1)$$

Ce n’est pas une variable continue. On ne peut pas décadmier 312 t : on allume zéro, un ou deux filtres, et rien d’autre.

La décadmiation ne crée pas de matière, elle *répartit* la production existante :

$$P_\ell = \underbrace{(P_\ell - d_\ell)}_{\text{reste standard}} + \underbrace{d_\ell}_{\text{devient décadmié}} \quad (3.2)$$

Conséquence pour le modèle

Le caractère discret des niveaux impose des **variables binaires**, donc une formulation en nombres entiers. C'est ce qui fait passer le problème d'un simple programme linéaire à un MILP.

3.2.3 Les transferts interzones

Les transferts d'acide 29 *standard* entre lignes servent à rééquilibrer les stocks : évacuer une cuve qui va déborder, alimenter une cuve qui va se vider, ou nourrir une concentration plus gourmande que sa ligne amont.

Trois règles s'imposent.

1. **Seul l'acide standard se transfère.** L'acide décadmié est traité immédiatement et ne circule jamais entre lignes.
2. **Toutes les liaisons n'existent pas** (tableau 3.2).
3. **Les quantités sont bornées** : un transfert vaut soit zéro, soit au moins 100 t. En deçà, l'opération n'a pas de sens industriel — amorcer une pompe, mobiliser un opérateur et rincer une conduite pour quelques tonnes serait absurde.

Table 3.2 – Matrice des transferts interzones autorisés (14 liaisons sur 30 couples possibles)

De ↓ / Vers →	E	F	AB	CD	XY	ZU
E	—	—	×	×	—	—
F	×	—	×	—	×	×
AB	×	—	—	×	—	—
CD	×	—	×	—	×	—
XY	—	—	—	×	—	×
ZU	—	—	—	—	×	—

Deux observations sur cette matrice. Elle n'est **pas symétrique** : la liaison $CD \rightarrow E$ existe alors que $E \rightarrow F$ n'existe pas, ce qui traduit des conduites à sens unique ou des dénivelés. Et la ligne F est le meilleur émetteur, avec quatre destinations, tout en ne pouvant recevoir de personne — cohérent avec son statut de ligne structurellement excédentaire.

Conséquence pour le modèle

Un transfert est une variable **semi-continue** : soit nulle, soit comprise entre 100 t et une borne supérieure. C'est la deuxième source de variables binaires.

3.3 Étage 2 — La concentration

3.3.1 Le rendement de 100 %

L'acide est chauffé sous vide ; l'eau s'évapore et le titre monte de 26 % à 50 %. La documentation affirme un *rendement massique de 100 %*, ce qui paraît d'abord contredire la conservation de la masse.

La résolution de l'apparent paradoxe

Prenons 1 000 t de solution à 26 %, soit 260 t de P_2O_5 . Après concentration à 50 %, ces 260 t sont diluées dans 520 t de solution.

Masse d'acide : 1 000 t $\rightarrow$ 520 t (**non conservée**)

Masse de P_2O_5 : 260 t $\rightarrow$ 260 t (**conservée**)

Le rendement vaut 1 *si et seulement si* l'unité de compte est la tonne de P_2O_5 . C'est la deuxième preuve de la section 4.1.

3.3.2 Les échelons

Un échelon est une unité élémentaire de concentration. Sa production journalière vaut

$$\kappa_e = C_e \times \frac{h_e}{24} \quad (3.3)$$

où C_e est sa capacité à plein régime et h_e son nombre d'heures de marche, qui est une donnée d'entrée.

Table 3.3 – Répartition des échelons par ligne de concentration

Ligne	Échelons (capacité t P_2O_5 /j)	Total	Cocristallisation
14EXT	E(420) F(420) G(420) H(420)	1 680	tous
14AB	A(300) B(300) I(590) J(590) K(300) L(300)	2 380	sous-ensemble
14CD	C(250) D(250) M(290) N(250)	1 040	aucun
14XY	X(300) Y(250) P(250) Q(250)	1 050	aucun
14ZU	Z(250) U(300) R(250) S(300) V(590) W(590)	2 280	aucun

3.3.3 La production d'acide 54 est imposée

Les heures de marche étant une donnée, la production de chaque ligne est entièrement déterminée avant toute optimisation :

$$\Pi_m = \sum_{e \in \mathcal{E}_m} \kappa_e \quad (3.4)$$

Il en découle que la quantité d'acide 29 à envoyer en concentration n'est pas libre : elle doit *exactement* égaler ce que la ligne va produire. On ne décide pas *combien* concentrer, mais seulement quelle **proportion d'acide décadmié** mettre dans l'alimentation.

3.3.4 Le chemin imposé de l'acide décadmié

Lorsqu'on concentre de l'acide 29 décadmié, on obtient de l'acide 54 NCL décadmié, dont le parcours est entièrement contraint :

acide 29 dec $\rightarrow$ concentration $\rightarrow$ 54 NCL DEC $\rightarrow$ **clarification obligatoire** $\rightarrow$ DEC_CL $\rightarrow$ IR11

Il n'existe *aucun* stock local pour le 54 NCL décadmié : il est clarifié immédiatement.

Une simplification élégante

L'entrée de clarification décadmiée est donc *identiquement égale* à l'acide décadmié concentré. Ce n'est pas une décision indépendante, mais une simple substitution. Elle supprime cinq variables et cinq contraintes, et rend automatique le couplage entre décadmiation et capacité de décantation.

3.4 Étage 3a — La cocrystallisation

Un refroidissement contrôlé provoque la cristallisation de l'acide ; les impuretés restent en solution et les cristaux, très purs, sont récupérés puis refondus. Le procédé rend 80 % d'acide CoC dirigé vers IR11, et 20 % de boue recyclée vers le stock d'acide 29 standard. Il n'existe que sur les lignes 14EXT et 14AB.

La cocrystallisation **ne s'adapte pas à la demande**. Si un échelon lui est affecté, *tout* l'acide qu'il produit part en cocrystallisation — sans modulation, même si personne ne demande de CoC.

Industriellement, cela s'explique : ces unités ne se démarrent et ne s'arrêtent pas facilement, on les fait tourner en continu.

Dans le scénario de référence, cette règle produit 2431 t de CoC par jour, pour un besoin en acide de qualité décadmiée de 987 t seulement — un facteur 2,5.

Conséquence pour le modèle

La cocrystallisation ne donne lieu à **aucune variable de décision** : elle est entièrement calculée en prétraitement. En faire une décision produirait un modèle plus gros, plus lent, et surtout *faux*, puisqu'il proposerait des plans que l'usine ne peut pas exécuter.

3.5 Étage 3b — La clarification

La décantation par gravité sépare les solides en suspension. Le procédé rend 90 % d'acide clarifié et 10 % de boue recyclée au niveau 29.

Deux usages se partagent la même ressource.

Table 3.4 – Les deux usages concurrents des décanteurs

Usage	Entrée	Destination	Nature
Clarification ordinaire	54 NCL	IR12	décision de l'optimiseur
Clarification décadmiée	54 NCL DEC	IR11	obligatoire

Chaque ligne dispose de deux décanteurs de 500 t par jour, soit une capacité *entrante* de 1 000 t par jour, tous usages confondus.

Le couplage central du problème

Cette unique contrainte crée un arbitrage en cascade :

décadmier plus → plus de DEC à clarifier (obligatoire) → moins de capacité pour le NCL →
moins de CL vers IR12 → risque sur la demande de U53

Et symétriquement, décadmier moins met en péril la qualité du mélange d'IR11. C'est cet arbitrage que l'optimisation résout, et qu'un planificateur ne peut pas trancher de tête.

3.6 Les stockages centraux

Le bac IR11 reçoit le CoC et le DEC_CL, *mélangés* ; le bac IR12 reçoit l'acide clarifié ordinaire. Une règle de distribution s'applique à tous les acides traités :

Aucun acide traité n'est expédié directement depuis sa ligne de production.

Les qualités CL, CoC et DEC_CL transitent obligatoirement par IR11 ou IR12.

Conséquence mathématique heureuse : puisque les bacs centraux desservent tous les consommateurs, ces trois qualités échappent aux contraintes d'interconnexion. Seuls les acides livrés depuis un stock local y sont soumis.

3.7 Synthèse : ce qui est décidé, ce qui est subi

Le tableau 3.5 résume l'ensemble du chapitre. C'est la table à retenir.

Table 3.5 – Frontière entre paramètres et variables

Élément	Nature	Justification
Production d'acide 29	Paramètre	imposée par l'amont
Heures de marche	Paramètre	planning et maintenance
Production d'acide 54	Paramètre	déduite des heures de marche
Échelons cocristallisants	Paramètre	configuration du scénario
Production de CoC	Paramètre	systématique, entièrement déduite
Rendements	Paramètre	physique du procédé
Matrices d'interconnexion	Paramètre	tuyauterie existante
Capacités	Paramètre	équipements installés
Demandes	Paramètre	imposées par le commerce
Niveau de décadmiation	Variable	discrète : $\{0, 750, 1500\}$
Répartition std/dec	Variable	continue, somme imposée
Quantité clarifiée	Variable	continue, sous capacité
Transferts interzones	Variable	semi-continue
Affectation ligne → client	Variable	continue, sous interconnexion
Prélèvements sur IR11/IR12	Variable	continue

La leçon de modélisation

Le système paraît immense, mais l'espace de décision est petit. L'essentiel du travail consiste à **calculer correctement les paramètres** — production d'acide 54, cocristallisation systématique, besoins issus des recettes — *avant* de construire le modèle d'optimisation.

C'est exactement l'architecture retenue au chapitre 6 : prétraitement déterministe, puis optimisation, puis validation.

Modélisation mathématique

Ce chapitre construit le modèle d'optimisation. La rédaction suit une discipline stricte : *rien n'est utilisé avant d'être défini*. On procède dans l'ordre ensembles, paramètres, variables, contraintes, objectif. Chaque contrainte est accompagnée de sa traduction en français, de l'organe industriel qu'elle représente, et de la justification de sa forme.

4.1 L'unité de compte du modèle

Avant toute formalisation, il faut trancher une question que la documentation fournie n'aborde nulle part : *en quelle unité comptons-nous ?*

4.1.1 L'énigme

La documentation affirme que la concentration de 29 % à 54 % s'effectue avec un rendement massique de 100 %. C'est physiquement impossible en masse d'acide : concentrer, c'est retirer de l'eau, donc perdre de la masse.

4.1.2 La résolution : trois preuves convergentes

Proposition 4.1. *Toutes les grandeurs massiques du système sont exprimées en **tonnes de** P_2O_5 et non en tonnes d'acide marchand.*

Preuve 1 — par la structure des formules de conversion. La documentation fournit les conversions hauteur de cuve $\rightarrow$ tonnage :

$$\text{vol}_{29}(h) = 174,11 \cdot h \cdot 0,33 \quad \text{vol}_{54}(h) = 95 \cdot h \cdot 0,83$$

et, séparément, les paramètres physiques des cuves. Or

$$\underbrace{0,26}_{\text{titre } P_2O_5} \times \underbrace{1,270}_{\text{densité}} = 0,3302 \approx 0,33 \quad \text{et} \quad 0,50 \times 1,660 = 0,8300 \text{ (exact)}$$

La structure de la conversion est donc

$$\text{vol}(h) = \underbrace{S \cdot h}_{\text{volume}} \times \underbrace{\rho}_{\text{densité}} \times \underbrace{\theta}_{\text{titre } P_2O_5}$$

Le facteur θ est le titre. La fonction ne rend pas des tonnes d'acide : elle rend des tonnes de P_2O_5 . $\square$

Preuve 2 — par la conservation. Développée à la section 3.3 du chapitre précédent : le rendement vaut 1 si et seulement si l'on compte en P_2O_5 . $\square$

Preuve 3 — par l'industrie. EMAPHOS est officiellement dimensionné en 280 000 t P_2O_5 par an [1], soit environ 770 t P_2O_5 par jour. Sa demande dans le scénario est de 700 t par jour : l'ordre de grandeur ne concorde que dans cette unité. $\square$

Cette information n'est écrite dans aucun des documents fournis. Sans elle, l'intégralité des bilans matière du modèle serait erronée. C'est le résultat préliminaire le plus important de ce travail.

Les rendements de clarification (0,90) et de cocrystallisation (0,80) s'interprètent alors comme des *taux de récupération* du P_2O_5 , le complément partant dans les boues — ce qui est physiquement cohérent et *ferme* le bilan matière global.

4.2 Nature du problème

Table 4.1 — Caractéristiques du modèle (valeurs mesurées sur le scénario de référence)

Caractéristique	Valeur
Type	Programme linéaire mixte en nombres entiers (MILP)
Horizon	1 journée (mono-période)
Unité	tonne de P_2O_5
Variables continues	141
Variables binaires	29
Contraintes	138
Objectif	lexicographique à 3 niveaux
Solveur	PuLP + CBC
Temps de résolution	0,06 s

Deux familles de décisions sont intrinsèquement discrètes — les niveaux de décadmiation et l'activation des transferts — ce qui interdit une relaxation continue : celle-ci produirait des plans physiquement irréalisables, comme décadmier 312 t.

4.3 Ensembles

Table 4.2 – Ensembles d'indices

Symbole	Définition	Cardinal
$\mathcal{L}_{29}$	lignes de production d'acide 29	6
$\mathcal{L}_{54}$	lignes de concentration	5
$\mathcal{E}$	échelons de concentration	24
$\mathcal{K}$	consommateurs	9
$\mathcal{P}$	produits engrais	variable
$\mathcal{A}$	types d'acide	6

4.3.1 Partition des types d'acide

$$\mathcal{A} = \underbrace{\{29\text{std}, 29\text{dec}\}}_{\mathcal{A}_{29}} \cup \underbrace{\{54\text{ncl}, 54\text{cl}, 54\text{coc}, 54\text{deccl}\}}_{\mathcal{A}_{54}} \quad (4.1)$$

On distingue par ailleurs deux sous-ensembles selon le mode de livraison :

$$\mathcal{A}^{\text{loc}} = \{29\text{std}, 29\text{dec}, 54\text{ncl}\} \quad \text{livrés depuis un stock local} \quad (4.2)$$

$$\mathcal{A}^{\text{cen}} = \{54\text{cl}, 54\text{coc}, 54\text{deccl}\} \quad \text{livrés depuis IR11 ou IR12} \quad (4.3)$$

Justification de cette partition. Elle traduit la règle « aucun acide traité n'est expédié directement depuis sa ligne ». Seuls les acides de $\mathcal{A}^{\text{loc}}$ sont soumis aux contraintes d'interconnexion, ce qui divise par deux le nombre de variables de livraison à créer.

4.3.2 Application ligne 29 $\rightarrow$ ligne 54

$$\sigma : \mathcal{L}_{29} \longrightarrow \mathcal{L}_{54} \cup \{\emptyset\} \quad (4.4)$$

avec $\sigma(13\text{AB}) = 14\text{AB}$, $\dots$, $\sigma(13\text{E}) = 14\text{EXT}$ et $\sigma(13\text{F}) = \emptyset$.

Proposition 4.2. *La restriction de σ à $\mathcal{L}_{29} \setminus \{13\text{F}\}$ est une bijection sur $\mathcal{L}_{54}$.*

Son inverse σ^{-1} est donc bien défini sur $\mathcal{L}_{54}$, ce qui autorise à écrire indifféremment une équation « côté 29 » ou « côté 54 ». On note $\mathcal{L}_{29}^* = \mathcal{L}_{29} \setminus \{13\text{F}\}$.

4.3.3 Échelons et relations d'incidence

Les échelons sont partitionnés par ligne, $\mathcal{E} = \bigsqcup_m \mathcal{E}_m$, et chaque ligne distingue ses échelons cocristallisants $\mathcal{E}_m^{\text{coc}} \subseteq \mathcal{E}_m$.

Deux relations d'incidence décrivent le réseau : $\Gamma \subseteq \mathcal{L}_{29} \times \mathcal{L}_{29}$ pour les transferts interzones ($|\Gamma| = 14$, relation anti-réflexive et *non symétrique*), et Φ_a pour les raccordements ligne $\rightarrow$ consommateur.

4.4 Paramètres

Un paramètre est une donnée connue *avant* la résolution. Le test pratique : « l'usine peut-elle changer cela demain matin ? » Si non, c'est un paramètre.

4.4.1 Grandeurs dérivées de la production

Calculées en prétraitement à partir des heures de marche :

$$\kappa_e = C_e \cdot \frac{h_e}{24} \quad \text{production de l'échelon } e \quad (4.5)$$

$$\Pi_m = \sum_{e \in \mathcal{E}_m} \kappa_e \quad \text{production totale de la ligne } m \quad (4.6)$$

$$\Pi_m^{\text{coc}} = \sum_{e \in \mathcal{E}_m^{\text{coc}}} \kappa_e, \quad \Pi_m^{\text{ncl}} = \Pi_m - \Pi_m^{\text{coc}} \quad (4.7)$$

$$G_m = \eta^{\text{coc}} \cdot \Pi_m^{\text{coc}} \quad \text{CoC produit (systématique)} \quad (4.8)$$

$$B_m^{\text{coc}} = (1 - \eta^{\text{coc}}) \cdot \Pi_m^{\text{coc}} \quad \text{boue de cocrystallisation} \quad (4.9)$$

Point de méthode essentiel

G_m et B_m^{coc} sont des **paramètres**, non des variables, parce que la cocrystallisation est systématique. C'est ce qui simplifie le plus le modèle. L'erreur fréquente consisterait à en faire une décision : le modèle serait plus gros, plus lent, et faux.

4.4.2 Demande consolidée

Un profil qualité est la recette d'un engrais : $q_{p,a}$ tonnes d'acide a par tonne d'engrais p . La conversion demande $\rightarrow$ besoins est une application linéaire :

$$R_{k,a} = \delta_{k,a} + \sum_{p \in \mathcal{P}} q_{p,a} F_{k,p} \quad (4.10)$$

où $\delta_{k,a}$ est la demande directe et $F_{k,p}$ le tonnage d'engrais à produire.

4.5 Variables de décision

4.5.1 Décadmiation

Le choix du niveau est encodé en *one-hot* :

$$w_{\ell,v} \in \{0,1\}, \quad \ell \in \mathcal{L}_{29}^{\text{dec}}, \quad v \in \mathcal{D} \quad \text{et} \quad d_\ell = \sum_{v \in \mathcal{D}} v \cdot w_{\ell,v} \quad (4.11)$$

4.5.2 Absence de variable pour la clarification décadmiée

L'acide décadmié concentré est *obligatoirement* clarifié. Plutôt que créer une variable u_m^{dec} et une contrainte d'égalité, on substitue :

$$u_m^{\text{dec}} \equiv x_{\sigma^{-1}(m)}^{\text{dec}} \quad (4.12)$$

Règle générale de modélisation

Une contrainte d'égalité qui définit une variable doit être éliminée par substitution. Ici, cela supprime cinq variables et cinq contraintes, et rend automatique le couplage entre décadmiation et capacité de décantation.

4.5.3 Variables d'écart

Trois familles de variables d'écart complètent le modèle : $\rho_{k,a}$ pour la demande non satisfaite, ν^+, ν^- pour les dépassements de bandes de stock, et $\varepsilon^+, \varepsilon^-$ pour les écarts à la charge de concentration.

Pourquoi des variables d'écart

Un modèle qui répond « Infeasible » est inutilisable en exploitation : l'ingénieur veut savoir *de combien* et *où* cela coince, pas se voir refuser une réponse. Les écarts rendent le modèle toujours faisable, et leur valeur à l'optimum constitue en elle-même une information de diagnostic.

4.6 Contraintes

Les contraintes sont numérotées **(C1)** à **(C17)**. Les six les plus significatives sont développées ci-dessous ; l'ensemble figure en annexe A.

4.6.1 (C4) — Charge de concentration

$$\boxed{x_\ell^{\text{std}} + x_\ell^{\text{dec}} = \Pi_{\sigma(\ell)} + \varepsilon_\ell^+ - \varepsilon_\ell^-} \quad \forall \ell \in \mathcal{L}_{29}^* \quad (4.13)$$

avec $0 \leq \varepsilon_\ell^\pm \leq \epsilon \Pi_{\sigma(\ell)}$.

Français. La ligne 29 fournit à sa concentration ce que celle-ci va produire, à une tolérance ϵ près.

Origine. Interrogé sur cette contrainte, l'encadrant industriel a précisé :

« Oui la somme doit être égale, c'est normalement rigide, mais on peut avoir des seuils de tolérance pour respecter la planification des transferts. »

Justification de la forme. Cette réponse contient deux moitiés apparemment contradictoires. Une égalité stricte ignorerait la tolérance accordée ; une inégalité libre la banaliserait, l’optimiseur s’écartant du plan dès que cela l’arrange. La bande *pénalisée* au niveau 2 de l’objectif rend fidèlement les deux moitiés : le modèle reste à l’égalité stricte sauf lorsque s’en écarter évite une violation plus grave.

Sur le scénario de référence, la solution optimale n’utilise **aucune** tolérance : les cinq lignes sont exactement au plan. Le comportement obtenu est donc bien celui décrit comme « normalement rigide ».

4.6.2 (C4b) — Alimentation des échelons cocrystallisants

$$x_{\ell}^{\text{std}} \geq \Pi_{\sigma(\ell)}^{\text{coc}} \quad \forall \ell \in \mathcal{L}_{29}^* \quad (4.14)$$

Conséquence directe du caractère souple de **(C4)** : si la charge peut s’écartier du plan, il faut préciser *quels* échelons absorbent l’écart. Les unités de cocrystallisation ne se modulant pas, ce sont les échelons ordinaires qui l’absorbent.

4.6.3 (C6) — NCL réellement disponible

$$N_m = x_{\sigma^{-1}(m)}^{\text{std}} - \Pi_m^{\text{coc}} \quad \forall m \in \mathcal{L}_{54} \quad (4.15)$$

Cohérence avec la formulation initiale

Tant que **(C4)** était une égalité stricte, on pouvait écrire $N_m = \Pi_m^{\text{ncl}} - x^{\text{dec}}$. Dès lors que la charge peut s’écartier du plan, la production doit suivre la charge réelle.

Vérification : quand la charge vaut exactement le plan, $x^{\text{std}} + x^{\text{dec}} = \Pi_m = \Pi_m^{\text{coc}} + \Pi_m^{\text{ncl}}$, donc $x^{\text{std}} - \Pi_m^{\text{coc}} = \Pi_m^{\text{ncl}} - x^{\text{dec}}$. La nouvelle écriture **généralise** l’ancienne sans la contredire — contrôle à effectuer systématiquement lorsqu’on relâche une contrainte.

4.6.4 (C7) — Bilan matière du stock d’acide 29 standard

C’est l’équation la plus riche du modèle : six flux entrants, deux sortants.

$$\begin{aligned}
S_\ell^{\text{std}} = & S_\ell^{0,\text{std}} + (P_\ell - d_\ell) && \text{initial + production} \\
& + \sum_{\ell':(\ell',\ell)\in\Gamma} t_{\ell'\ell} - \sum_{\ell':(\ell,\ell')\in\Gamma} t_{\ell\ell'} && \text{transferts} \\
& + B_{\sigma(\ell)}^{\text{coc}} && \text{boue de cocrystallisation} \\
& + (1 - \eta^{\text{cl}}) (u_{\sigma(\ell)}^{\text{ncl}} + x_\ell^{\text{dec}}) && \text{boue de clarification} \\
& + \beta_\ell \sum_m y_{m,\text{EMAPHOS}}^{54\text{ncl}} && \text{retour EMAPHOS} \\
& - x_\ell^{\text{std}} - \sum_k y_{\ell,k}^{29\text{std}} && \text{concentration + livraisons}
\end{aligned} \tag{4.16}$$

1. **Oublier la boue de clarification de l'acide décadmié.** Le terme $(1 - \eta^{\text{cl}}) x_\ell^{\text{dec}}$ est facile à manquer, car cette clarification est automatique et n'a pas de variable dédiée.
2. **Se tromper de niveau pour le retour EMAPHOS.** Il est prélevé au niveau 54 et restitué au niveau 29 — le seul flux du système qui remonte.
3. **Inverser les indices des transferts.** $t_{\ell'\ell}$ entre, $t_{\ell\ell'}$ sort.

4.6.5 (C11) — Capacité des décanteurs

$$\boxed{u_m^{\text{ncl}} + x_{\sigma^{-1}(m)}^{\text{dec}} \leq \Lambda} \quad \forall m \in \mathcal{L}_{54}^{\text{clar}} \tag{4.17}$$

C'est la contrainte structurante du modèle, celle qui crée l'arbitrage décrit au chapitre 3. La limite porte sur le **débit entrant** : un décanteur est dimensionné par ce qu'il reçoit, non par ce qu'il restitue.

4.6.6 (C14) — Satisfaction de la demande

Trois cas selon la nature de l'acide. Le plus intéressant est celui du besoin en *acide 54 de qualité décadmiée* :

$$\boxed{y_k^{\text{coc}} + y_k^{\text{deccl}} + \rho_{k,\text{dectot}} = R_{k,\text{dectot}} \tag{4.18}$$

Ce besoin ne porte pas sur un *produit* mais sur une *propriété*. Deux produits physiquement distincts — le CoC et le DEC_CL — la possèdent et sont donc substituables. La contrainte porte sur leur **somme**, ce qui exprime exactement cette substituabilité. C'est aussi pourquoi ils partagent le même bac IR11 : du point de vue du client, ils sont interchangeables.

4.6.7 (C15) — Contrainte de qualité d'IR11

Le cahier des charges affirme que la production de DEC_CL est *obligatoire*, IR11 devant contenir un mélange de CoC et de DEC_CL sous peine de dégradation de la qualité. Aucun seuil chiffré n'est toutefois fourni. On modélise cette règle par une contrainte de composition, d'expression linéaire après réarrangement :

$$(1 - \alpha) \eta^{\text{cl}} \sum_m x_{\sigma^{-1}(m)}^{\text{dec}} \geq \alpha \sum_m G_m \quad (4.19)$$

Pourquoi cette contrainte est indispensable

Sans elle, l'optimiseur ne produirait *jamais* de DEC_CL : la cocrystallisation systématique (2 431 t/j) couvre déjà tout le besoin en acide de qualité décadmiée (987 t/j), si bien que produire du DEC_CL est pour lui un coût sans bénéfice. Il violerait donc la règle métier. Ce raisonnement a été vérifié expérimentalement : un test automatisé démontre qu'avec $\alpha = 0$, la production de DEC_CL tombe exactement à zéro (chapitre 6).

4.6.8 (C16) — Transferts semi-continus

$$\tau^{\min} b_{\ell\ell'} \leq t_{\ell\ell'} \leq \tau^{\max} b_{\ell\ell'} \quad \forall (\ell, \ell') \in \Gamma \quad (4.20)$$

Démonstration de correction. Si $b = 0$, alors $0 \leq t \leq 0$ donc $t = 0$. Si $b = 1$, alors $\tau^{\min} \leq t \leq \tau^{\max}$. Ces deux cas sont exactement ceux souhaités, et aucun autre n'est atteignable. $\square$

4.7 Fonction objectif

4.7.1 L'objectif spécifié est dégénéré

Le cahier des charges demande de *maximiser le total d'acide livré*, tout en imposant que *toutes les demandes soient exactement satisfaites*.

Proposition 4.3 (Dégénérescence). *Sous l'hypothèse que la satisfaction de la demande est une contrainte d'égalité, l'objectif « maximiser le total livré » est constant sur le domaine réalisable.*

Démonstration. Notons Y le total livré. Par la contrainte (C14) avec $\rho \equiv 0$:

$$Y = \sum_{k,a} (\text{livraisons vers } k \text{ en acide } a) = \sum_{k,a} R_{k,a}$$

Or $R_{k,a}$ est un paramètre. Donc Y est constant pour toute solution réalisable : la fonction objectif ne dépend d'aucune variable, et son gradient est nul. $\square$

1. Le solveur renvoie un sommet *arbitraire* du polyèdre réalisable.
2. Deux exécutions peuvent produire des plans très différents — transferts inutiles, décadmiation excessive — avec la *même* valeur d'objectif.
3. Le résultat perd toute crédibilité auprès des exploitants : « pourquoi le logiciel me demande-t-il de transférer 400 t aujourd'hui et rien demain, alors que rien n'a changé ? »

4.7.2 La correction : optimisation lexicographique

On ordonne les objectifs par priorité *stricte*. On optimise f_1 , on fige son optimum par une contrainte, on optimise f_2 sous cette contrainte, puis f_3 . Aucun compromis n'est possible entre niveaux : gagner sur f_2 ne justifie jamais de perdre sur f_1 .

Niveau 1 — servir les clients.

$$f_1 = \sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{a \in \mathcal{A}} \pi_{k,a} \rho_{k,a} \longrightarrow \min \quad (4.21)$$

Équivalence avec l'objectif demandé

Puisque $\sum_{k,a} (\text{livré}) = \sum_{k,a} R_{k,a} - \sum_{k,a} \rho_{k,a}$ et que le premier terme est constant, minimiser f_1 à poids unitaires revient *exactement* à maximiser le total livré. Le niveau 1 est donc une généralisation stricte de l'objectif spécifié.

Il apporte de surcroît une propriété absente de l'original : si le système ne peut pas tout servir, le modèle ne répond pas « Infeasible » — il sert au mieux et indique précisément ce qui manque et pour qui.

Niveau 2 — respecter les bandes de stock.

$$f_2 = w_{\text{stock}} \sum (\nu^+ + \nu^-) + w_{\text{charge}} \sum (\varepsilon^+ + \varepsilon^-) \longrightarrow \min \quad (4.22)$$

Une cuve qui déborde arrête la ligne amont ; une cuve qui se vide arrête la ligne aval. Incidents graves, mais moins que de ne pas livrer un client — d'où leur place au niveau 2.

Niveau 3 — bien exploiter.

$$f_3 = c_t \sum t_{\ell\ell'} + c_b \sum b_{\ell\ell'} + c_d \sum d_\ell + c_s \sum |S - S^{\text{cible}}| \longrightarrow \min \quad (4.23)$$

Table 4.3 – Termes du niveau 3 et leur justification industrielle

Terme	Justification
Volume transféré	énergie de pompage, usure des conduites
Nombre de transferts	chaque opération mobilise un opérateur
Décadmiation	réactifs, capacité de filtration consommée
Écart au milieu de bande	robustesse pour le lendemain

Linéarisation de la valeur absolue. On pose $S - S^{\text{cible}} = g^+ - g^-$ avec $g^+, g^- \geq 0$, et l'on minimise $g^+ + g^-$.

Démonstration. Puisqu'on minimise $g^+ + g^-$, l'optimum ne rend jamais les deux simultanément positifs : on pourrait les diminuer tous deux de la même quantité sans changer leur différence. À l'optimum, l'un des deux est donc nul et $g^+ + g^- = |S - S^{\text{cible}}|$. $\square$

C'est le niveau 3 qui donne à la solution sa qualité opératoire : il transforme un plan simplement réalisable en un plan **sobre et robuste** — pas de transfert inutile, pas de décadmiation superflue, des cuves laissées en bonne position pour le lendemain.

4.7.3 Mise en œuvre

1. minimiser f_1 , obtenir f_1^* ;
2. ajouter $f_1 \leq f_1^* + \varepsilon_1$, minimiser f_2 , obtenir f_2^* ;
3. ajouter $f_2 \leq f_2^* + \varepsilon_2$, minimiser f_3 .

Les ε_i absorbent les erreurs d'arrondi du solveur. Sans eux, figer $f_1 = f_1^*$ à l'exact rend l'étape suivante numériquement infaisable : le solveur ne retrouve pas au bit près la valeur qu'il vient d'annoncer.

4.8 Hypothèses du modèle

Toute hypothèse est un risque assumé. Elle doit être écrite, justifiée et testable.

Table 4.4 – Hypothèses de modélisation et niveau de risque associé

N°	Hypothèse	Justification	Risque
H1	Unité en tonnes de P_2O_5	trois preuves convergentes	faible
H2	Modèle mono-période	toutes les données sont journalières	faible
H3	Acide dec hors échelons CoC	un CoC ne peut être clarifié	faible
H4	IR11 initial entièrement CoC	hypothèse la plus défavorable	moyen
H5	Boues CoC vers stock 29 std	guide du procédé, référence définitive	moyen
H6	Limite décanteur en entrée	mention « <i>before yield</i> » + physique	faible
H7	$\tau^{\max} = 1\,000\text{ t}$	valeur d'attente	élevé
H8	$\alpha = 0,15$	valeur d'attente, sans fondement métier	très élevé
H9	Bornes de stock recalculées	méthode validée sur l'acide 54	élevé
H10	Bornes hautes molles	sinon le modèle est infaisable	moyen
H11	Rendements déterministes	données de procédé stabilisées	faible
H12	Pas de délai de transport	horizon journalier $\gg$ temps de transfert	faible

Les hypothèses H7, H8 et H9 font l'objet d'une analyse de sensibilité au chapitre 7. C'est la réponse méthodologique correcte à une donnée incertaine : ne pas la deviner, mais **mesurer l'influence de son ignorance**.

4.9 Traçabilité contrainte $\leftrightarrow$ réalité industrielle

Table 4.5 – Correspondance entre le discours d’atelier et sa traduction mathématique

Réalité de l’atelier	Traduction mathématique
« La production d’acide 29 nous est imposée »	P_ℓ paramètre
»	
« On allume 1 ou 2 filtres, pas 1,4 »	$d_\ell \in \{0, 750, 1500\}$, binaires
« Concentrer conserve le P_2O_5 »	$\eta^{\text{conc}} = 1$
« Les échelons tournent selon le planning »	Π_m paramètre, (C4)
« La cocrystallisation traite tout, tout le temps »	G_m paramètre, aucune variable
« L’acide décadmié est clarifié immédiatement »	substitution (4.12)
« Les 2 décanteurs font 1 000 t/jour »	(C11) , équation (4.17)
« Les boues, on les recycle »	termes de retour dans (4.16)
« EMAPHOS nous renvoie 40 % »	terme β_ℓ dans (4.16)
« Toutes les lignes ne sont pas reliées »	Γ, Φ_a
« On ne transfère pas 4 tonnes »	(C16) , semi-continue
« La cuve ne doit ni déborder ni se vider »	(C9) , (C17) , molles
« IR11 doit contenir un mélange »	(C15) , équation (4.19)
« Le client d’abord »	niveau 1 de l’objectif
« Sans gaspiller »	niveau 3 de l’objectif

Analyse critique des spécifications

5.1 Pourquoi ce chapitre existe

Un ingénieur qui reçoit un cahier des charges le vérifie avant de coder. Cette vérification n'est pas une critique de ses auteurs : c'est une étape normale et nécessaire du travail.

Les documents remis au début du stage totalisent environ 4 200 lignes réparties en neuf fichiers. Toutes leurs valeurs numériques dérivées ont été *recalculées* indépendamment, par un script écrit à cette seule fin. Cette démarche a mis en évidence **onze anomalies** : erreurs de calcul, contradictions internes, données manquantes.

Méthode adoptée face à une contradiction

Une règle de priorité entre sources a été fixée *a priori*, avant d'examiner les cas, pour éviter tout arbitrage de circonstance :

1. le guide du procédé, qui se déclare lui-même référence définitive ;
2. la référence du scénario réel, qui décrit le cas à reproduire ;
3. le fichier de constantes ;
4. la spécification du format de sortie ;
5. les documents archivés, à valeur indicative.

Et par-dessus tout : **la cohérence physique et dimensionnelle tranche**. Une source qui viole la conservation de la masse ou l'homogénéité des unités a tort, quel que soit son rang.

5.2 Vue d'ensemble des anomalies

Table 5.1 – Les onze anomalies identifiées

N°	Anomalie	Gravité	Type
A-01	Production d'acide 54 mal calculée	Critique	calcul
A-02	Bornes de stock d'acide 29 fausses	Critique	calcul
A-03	Stock initial d'IR12 incohérent	Important	calcul
A-04	Limite décanteur : entrée ou sortie ?	Important	contradiction
A-05	Destination des boues de cocrystallisation	Important	contradiction
A-06	Hauteur minimale d'IR12 sous le volume mort	Mineur	incohérence
A-07	Capacité des cuves d'acide 29 : trois valeurs	Important	contradiction
A-08	Capacités d'échelon : t/h ou t/j ?	Mineur	unité
A-09	Deux listes de lignes décadmiantes	Mineur	contradiction
A-10	Fichier de profils qualité absent	Important	donnée manquante
A-11	Format de sortie : 5 ou 7 feuilles ?	Cosmétique	contradiction

Deux données essentielles sont par ailleurs purement et simplement absentes : la borne maximale des transferts interzones, et le seuil quantifiant l'obligation de produire du DEC_CL.

5.3 A-01 — La production d'acide 54 est mal calculée

5.3.1 Constat

La simulation détaillée fournie annonce une production totale de 6 636 t par jour. Le recalcul donne 6 981,7 t, soit un écart de 5,2 % sur le flux principal du système.

5.3.2 Preuve

En appliquant la formule du document lui-même, $\Pi_m = \sum_e C_e h_e / 24$:

Table 5.2 – Recalcul de la production d'acide 54, ligne par ligne (t P₂O₅/j)

Ligne	Recalculé	Document	Écart
14EXT	1 505,0	1 365	140,0
14AB	2 134,2	2 077	57,2
14CD	1 040,0	1 040	0,0
14XY	820,8	779	41,8
14ZU	1 481,7	1 375	106,7
Total	6 981,7	6 636	345,7

Détaillons la ligne 14EXT :

$$\frac{420 \times 24 + 420 \times 24 + 420 \times 24 + 420 \times 14}{24} = \frac{36\,120}{24} = 1\,505$$

Le document annonce 1 365. Il manque exactement $420 \times 8/24 = 140$.

Un indice révélateur

La ligne 14CD est la *seule* correcte — et c’est aussi la seule dont tous les échelons marchent 24 h. Toutes les erreurs concernent des lignes ayant au moins un échelon à horaire réduit. Le document a donc mal appliqué le prorata horaire.

5.3.3 Arbitrage

Recalculer systématiquement, ne recopier aucun chiffre. Cette règle est appliquée dans tout le code : aucune valeur dérivée n’y est écrite en dur, et chaque formule est couverte par un test unitaire.

5.4 A-02 — Les bornes de stock d’acide 29 sont surestimées de 59 %

5.4.1 Constat

Le fichier de constantes annonce $Z_{29}^{\min} \approx 364,5$ et $Z_{29}^{\max} \approx 1\,530,7$. Le recalcul de *sa propre formule* donne 229,8 et 965,3.

5.4.2 Validation croisée — la preuve décisive

La formule fournie est $Z^{\max} = 2 \times S \times h_{\max} \times \theta \times \rho$. Appliquée à l’acide 54 :

$$2 \times 95 \times 9,40 \times 0,50 \times 1,66 = 1\,482,4$$

à comparer aux 1 483,6 annoncés par le document : **concordance au dixième près**.

La méthode de calcul est correcte — elle reproduit exactement les valeurs du document pour l’acide 54. L’erreur est donc *localisée* sur l’acide 29.

5.4.3 Signature de l’erreur

Les deux valeurs erronées présentent le même facteur :

$$\frac{364,5}{229,8} = 1,5860 \quad \frac{1530,7}{965,3} = 1,5858$$

Un facteur constant sur les deux bornes indique une erreur de saisie unique — un coefficient mal recopié — et non deux erreurs indépendantes.

5.4.4 Arbitrage et impact

Les valeurs recalculées sont retenues. Un argument supplémentaire l'impose : les stocks *initiaux* sont produits par la fonction de conversion. Comparer un stock calculé par cette fonction à une borne obtenue autrement serait dimensionnellement incohérent.

L'impact est majeur. Avec la borne correcte (965 au lieu de 1 531), plusieurs lignes atteignent leur capacité et les transferts interzones deviennent **indispensables** — ce qui donne rétrospectivement tout son sens à l'existence de la matrice de transferts dans le cahier des charges.

5.5 A-04 — La limite des décanteurs porte-t-elle sur l'entrée ou la sortie ?

Le guide du procédé se contredit. En un endroit, il précise « *Total Clarification Limit : 1000 t/day per line (before yield)* », donc en entrée. Ailleurs, un exemple calcule « envoyer $1000/0,9 = 1111$ t en clarification → environ 1 000 t de DEC CL », ce qui place la limite en sortie. Les règles de validation du même dossier vérifient quant à elles une quantité *envoyée*.

Arbitrage. La limite porte sur l'entrée, pour trois raisons convergentes : c'est la lecture physique — un décanteur est dimensionné par le débit qu'il reçoit, il s'agit d'un temps de séjour ; la mention « *before yield* » est explicite ; et deux sources sur trois concordent.

5.6 A-05 — Où retournent les boues de cocrystallisation ?

Six sources, deux réponses opposées.

Table 5.3 – Sources contradictoires sur la destination des boues de cocrystallisation

Source	Destination indiquée
Guide du procédé (référence définitive)	stock d'acide 29 standard
Référence du scénario réel	stock d'acide 29 standard
Simulation détaillée	stock d'acide 29 standard
Fichier de constantes	stock d'acide 54 NCL
Spécification du format de sortie	stock d'acide 54 NCL
Document archivé	stock d'acide 54 NCL

Arbitrage. Retour au stock d'acide 29 standard, conformément à la hiérarchie des sources : le guide se déclare référence définitive, la référence du scénario le confirme, et la simulation applique effectivement ce choix. Deux des trois sources contraires sont archivées.

Un argument physique vient confirmer l'arbitrage documentaire

Les eaux mères de cristallisation sont chargées d'impuretés. Les renvoyer au niveau 54 réintroduirait ces impuretés dans un acide déjà concentré. Les diluer dans la masse de l'acide 29, en amont de toute la chaîne de purification, est plus sain.

Le choix physiquement le plus plausible coïncide avec le choix documentairement le mieux appuyé. Le point de retour est néanmoins resté paramétrable dans le code, pour permettre une bascule immédiate si l'encadrant tranche autrement.

5.7 A-08 — Les capacités d'échelon sont-elles en t/h ou en t/j ?

Le fichier de constantes annote les capacités « tonnes/heure », tout en fournissant la formule $\Pi = C \times h/24$.

Preuve par l'absurde. Si C était en t h^{-1} , un échelon de 420 t h^{-1} marchant 24 h produirait 10 080 t par jour, et la division par 24 n'aurait aucun sens dimensionnel. Cinq lignes à ce régime produiraient plus de 50 000 t P_2O_5 par jour, soit près de vingt fois la production quotidienne du groupe. $\square$

Les capacités sont donc en tonnes par jour à plein régime, et la formule est un simple prorata horaire. L'impact sur les calculs est nul — la formule était déjà appliquée correctement — mais la clarification importe pour la documentation et le code.

5.8 A-10 — Le fichier des profils qualité est absent

Ce fichier est qualifié d'essentiel dans quatre documents, mais ne figure pas dans le dossier remis. Ses coefficients ont dû être reconstitués un à un à partir du texte des documents.

Table 5.4 – Profils qualité reconstitués (tonnes d'acide par tonne d'engrais)

Produit	Type d'acide	Coefficient
DAP_STANDARD	acide 29 std	0,127
DAP_STANDARD	acide 54 NCL	0,354
TSP_EURO	acide 54 dec total	0,379
MAP_11_52_EU	acide 29 dec	0,030
MAP_11_52_EU	acide 54 dec total	0,129
NPK_12_24_12_EU	acide 54 dec total	0,091
NPK_15_15_15_EU	acide 29 dec	0,171

Le fichier reconstitué indique explicitement, pour chaque coefficient, le document dont il provient, et porte la mention « reconstitué » afin d'être remplacé sans ambiguïté dès que l'original sera disponible.

Alerte supplémentaire

Un même produit apparaît sous *deux noms différents* dans le même scénario : MAP_11_54_NE_EU et MAP_11_52_EU. Il s'agit vraisemblablement d'une coquille. Le second est retenu, cohérent avec la nomenclature commerciale MAP 11-52-0.

5.9 Les deux données manquantes

5.9.1 La borne maximale des transferts

Le script de test fourni importe et utilise une constante `MAX_TRANSFER`, mais le fichier de constantes ne définit que les minima. La donnée existe donc dans le code d'origine sans avoir été transcrite dans la documentation.

5.9.2 Le seuil de production obligatoire de `DEC_CL`

C'est le seul endroit du dossier où une règle est qualifiée d'*obligatoire* sans être chiffrée. Or elle est décisive : sans seuil, l'optimiseur ne produira jamais de `DEC_CL` et violera la règle métier — exactement le risque que le document anticipe lui-même.

La démarche adoptée face à une donnée manquante

Ni deviner en silence, ni s'arrêter, mais :

1. poser une valeur d'attente **explicitement signalée comme telle** ;
2. la rendre **paramétrable**, jamais écrite en dur ;
3. **poser la question** à qui détient la réponse ;
4. **mesurer sa sensibilité** par une analyse dédiée.

Le chapitre 7 montre que cette démarche a permis, pour l'une des deux données, de résoudre la question sans jamais obtenir la réponse.

5.10 Enseignements

5.10.1 Ne jamais recopier un chiffre — le recalculer

Quatre des onze anomalies sont de simples erreurs arithmétiques. Toutes ont été détectées en réappliquant les formules du document à ses propres données.

Conséquence pour le code : aucune valeur dérivée n'y est écrite en dur. Tout ce qui peut être calculé l'est, à partir des données primaires, et un test unitaire vérifie chaque formule.

5.10.2 Verrouiller un constat par un test

Un constat documenté mais non testé finit par être oublié. Chaque anomalie arbitrée a donc donné lieu à un test automatisé qui échouera si la valeur retenue change :

Listing 5.1 – Test verrouillant l'anomalie A-02

```
1 def test_bornes_29_different_du_dossier_anomalie_a02():
2     """Les bornes recalculées s'écartent du dossier d'un facteur 1,586."""
3     z_min, z_max = units.bornes_stock_29()
4     assert z_max == pytest.approx(965.3, abs=0.5)
5     assert 1530.7 / z_max == pytest.approx(1.586, abs=0.01)
```

Si l'encadrant fournit un jour d'autres valeurs, ce test échouera et signalera qu'il faut réexaminer l'arbitrage.

Implémentation logicielle

6.1 Choix techniques

Table 6.1 – Choix techniques et justifications

Besoin	Retenu	Justification
Langage	Python 3.11	écosystème scientifique, lisibilité, compétence disponible
Modélisation	PuLP	syntaxe proche de la notation mathématique
Solveur	CBC	libre, sans licence : condition de pérennité chez OCP
Tests	pytest	standard, paramétrage et fixtures simples
Restitution	openpyxl	format imposé par le service

Le problème comptant 29 variables binaires et 138 contraintes, la puissance d'un solveur commercial est inutile. PuLP permettrait au demeurant de basculer sur Gurobi ou CPLEX en changeant une seule ligne, si la taille du problème venait à croître.

6.2 Architecture

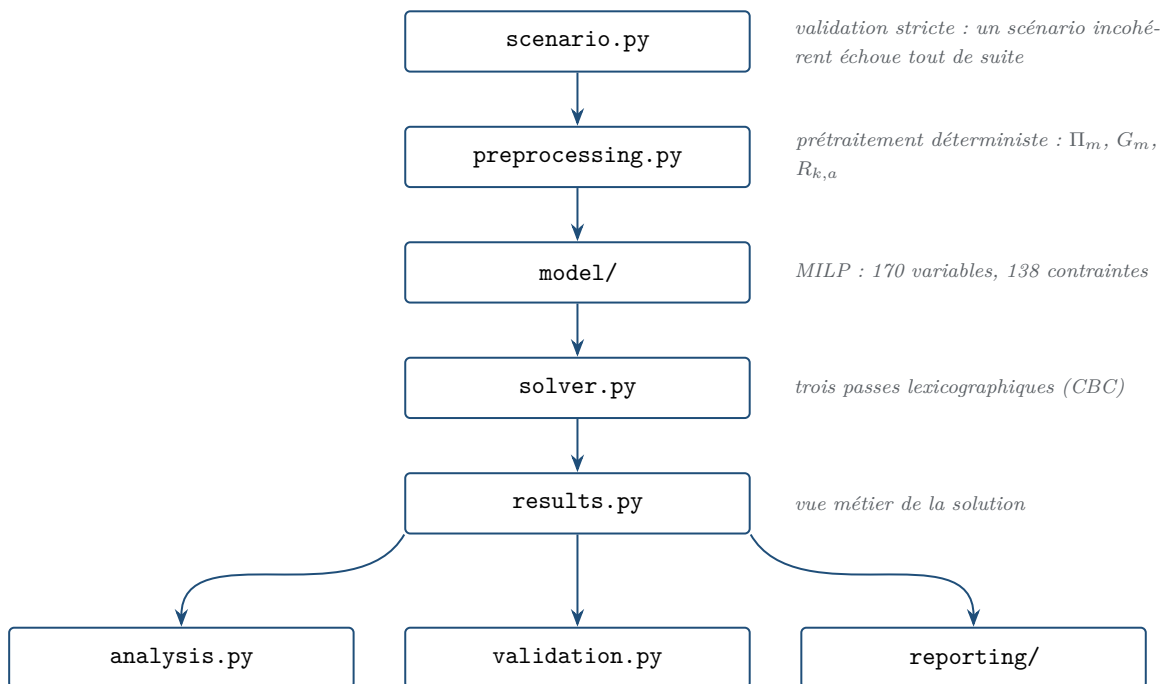


Figure 6.1 – Chaîne de traitement du logiciel

Le paquet compte treize modules répartis comme suit : `constants`, `units`, `profiles`, `scenario` et `preprocessing` pour le socle ; le sous-paquet `model/` (variables, contraintes, objectif) ; `solver`, `results`, `validation`, `analysis` et `cli` ; le sous-paquet `reporting/` pour les sorties Excel et JSON.

6.3 Trois décisions d'architecture

6.3.1 Le prétraitement est séparé de l'optimisation

Une grande partie du système n'est pas optimisable. Ces grandeurs sont calculées une fois pour toutes *avant* de construire le modèle.

Pourquoi c'est important

En faire des variables de décision donnerait un modèle plus gros, plus lent, et surtout **faux** : il produirait des plans que l'usine ne peut pas exécuter. C'est l'erreur la plus facile à commettre sur ce sujet.

6.3.2 Une fonction par famille de contraintes, nommée d'après sa référence

Les fonctions s'appellent `c07_bilan_acide_29_std`, `c11_capacite_decanteurs`, et ainsi de suite. La correspondance entre le chapitre 4 et le code se vérifie ligne à ligne : une contrainte modifiée dans le modèle se retrouve immédiatement dans le code, et réciproquement.

6.3.3 Le validateur ne relit jamais le modèle

Le module `validation.py` recalcule les bilans à partir des équations physiques, et non des contraintes posées dans `model/`.

Le principe de double vérification

Si la formulation contient une erreur, le solveur renverra une solution parfaitement « optimale » — pour un mauvais problème. Rejouer les contraintes du modèle ne détecterait rien. Seul un contrôle écrit séparément peut mettre l'erreur en évidence.

Le validateur a immédiatement signalé un écart de 25,7 t sur le bilan d'IR11. L'origine : dans l'extraction des résultats, les livraisons de CoC et de DEC_CL vers un *même* consommateur s'écrasaient mutuellement au lieu de se cumuler — une compréhension de dictionnaire écrivant deux fois la même clé.

Le modèle, lui, était correct. C'est la couche de restitution qui était fautive. Un contrôle qui aurait relu les contraintes du modèle n'aurait rien vu.

6.4 Points délicats de l'implémentation

6.4.1 Le piège de portée en Python

Dans une fonction imbriquée qui ajoute des contraintes, écrire `prob += ...` rebinderait `prob` en variable *locale* de la fonction interne, provoquant une `UnboundLocalError`. D'où l'usage de `prob.addConstraint(...)`.

6.4.2 Les tolérances de la résolution lexicographique

Figurer un niveau à l'exact (`f1 == f1*`) rend la passe suivante infaisable : le solveur ne retrouve pas au bit près la valeur qu'il vient d'annoncer. On fige donc avec une tolérance relative de 10^{-6} , négligeable devant des grandeurs en milliers de tonnes.

Ces contraintes de figeage sont **retirées en sortie**, y compris en cas d'erreur. Sans ce nettoyage, la résolution laisserait le modèle dans un état différent de celui qu'elle a reçu : une seconde résolution du même objet accumulerait les contraintes, et le décompte publié dans ce rapport deviendrait faux. Le défaut a d'ailleurs été mis au jour par le fichier de tests décrit en section 6.5.4.

6.4.3 Un mode paramétrable plutôt qu'une bifurcation du code

Le mode « cocrystallisation décidable » (décision D-11) aurait pu donner lieu à deux variantes du modèle. On a préféré quatre fonctions d'aide — `_pi_coc`, `_coc_produit`, `_boue_coc`, `_coc_total` — qui renvoient soit le paramètre, soit l'expression affine, selon que les binaires existent ou non :

Listing 6.1 – Bascule entre paramètre et variable

```

1 def _pi_coc(v, params, ligne54):
2     if not v.z: # mode subi : c'est un parametre
3         return params.production_54_coc[ligne54]
4     return pulp.lpSum( # mode decidable : expression affine
5         params.production_echelon[e] * v.z[e]
6         for e in params.echelons_coc_candidats.get(ligne54, ()))
7 )

```

Les fonctions de contraintes ignorent donc complètement le mode. C'est ce qui garantit qu'aucune des deux variantes ne peut diverger de l'autre par inadvertance.

6.4.4 Un écart de 0,06 % sur le coefficient de conversion

Le dossier publie $\text{vol}_{29}(h) = 174,11 \cdot h \cdot 0,33$, alors que la physique déclarée donne $0,26 \times 1,270 = 0,3302$. Le code retient le coefficient publié — c'est la formule réellement utilisée sur le site — et un test vérifie en permanence qu'il reste cohérent avec la physique.

6.5 Stratégie de test

162 tests s'exécutent en environ 3s. Au-delà du décompte, quatre familles méritent d'être distinguées.

6.5.1 Les tests qui verrouillent une anomalie

Présentés au chapitre 5. Un constat documenté mais non testé finit par être oublié.

6.5.2 Les tests de contre-épreuve

Ils démontrent qu'une contrainte *sert à quelque chose* :

Listing 6.2 – Contre-épreuve de la contrainte de qualité d'IR11

```

1 def test_sans_contrainte_de_qualite_aucun_dec_cl(scenario, profils):
2     """Avec alpha = 0, l'optimiseur cesse complètement de produire du DEC_CL."""
3     sans_alpha = dataclasses.replace(scenario, alpha_dec_cl=0.0)
4     params = calculer_parametres(sans_alpha, profils)
5     modele = construire_modele(sans_alpha, params)
6     resultat = extraire(modele, resoudre(modele))
7
8     dec_cl = sum(r.dec_cl_produit for r in resultat.lignes_54.values())
9     assert dec_cl == pytest.approx(0.0, abs=1e-4)

```

Ce test *prouve* la nécessité de la contrainte **(C15)** : sans elle, la règle métier serait effectivement violée. L'argument théorique du chapitre 4 est ainsi confirmé expérimentalement.

6.5.3 Les tests qui corrompent la solution

Un validateur qui répondrait toujours « conforme » passerait tous les tests positifs sans rien garantir. On lui soumet donc des solutions délibérément fausses — treize corruptions

différentes : bilan faussé, demande non servie, capacité dépassée, niveau de décadmiation invalide, stock négatif, transfert sur une liaison inexistante — et l'on vérifie qu'il les rejette toutes.

6.5.4 Les tests qui verrouillent les valeurs publiées

Ce projet cite des valeurs numériques dans une dizaine de documents et dans le présent rapport. Une modification du modèle rendrait silencieusement fausse une partie de cette documentation — et une documentation fausse est pire qu'une documentation absente, car on lui fait confiance.

Un fichier de tests dédié verrouille donc chaque chiffre publié : taille du modèle, stocks initiaux, bornes de cuve, production d'acide 54, demande consolidée, valeurs des trois niveaux, plan optimal, violations, tableaux de sensibilité. Chaque assertion porte en commentaire l'endroit où la valeur est publiée.

Ce filet a immédiatement servi : il a révélé que la résolution laissait dans le modèle ses deux contraintes de figeage lexicographique, ce qui portait le décompte publié de 138 à 140 et rendait l'objet non réutilisable. Le correctif est décrit plus haut.

6.6 Sorties produites

Le programme produit une synthèse console, le classeur Excel à cinq feuilles imposé par le service, et un export JSON. Ce dernier n'est pas un doublon : il permet de rejouer, comparer et archiver les résultats sans passer par un tableur, ce qui est indispensable aux analyses de sensibilité et aux tests de non-régression.

Listing 6.3 – Utilisation

```
1 pip install -e ".[dev]"
2
3 python -m ocp_optim # resout et affiche la synthese
4 python -m ocp_optim --sortie resultats/ # rapports Excel et JSON
5 python -m ocp_optim --sensibilite # analyses de sensibilite
6
7 pytest # 162 tests, environ 1,2 s
```

Le code de retour vaut 0 si la validation est conforme et 1 sinon : le programme est donc utilisable dans une chaîne automatisée.

Résultats et validation

7.1 Synthèse

Table 7.1 – Indicateurs de la résolution sur le scénario de référence

Indicateur	Valeur
Statut du solveur	Optimal
Temps de résolution	moins de 0,1 s (trois passes)
Taille du problème	170 variables dont 29 binaires, 138 contraintes
Demande satisfaite	100 % — aucun manque
Validation indépendante	86 contrôles réussis sur 86
Niveau 1 (demande non servie)	0,000
Niveau 2 (violations molles)	1 268,3
Niveau 3 (coût opératoire)	3 111,9

Toute la demande est servie et la solution respecte l'intégralité des règles de procédé. Mais le système *ne tient pas dans ses limites de stockage* : deux violations structurelles subsistent, qu'aucune décision d'exploitation ne peut corriger.

7.2 Le plan d'exploitation optimal

7.2.1 Décadmiation

Une seule ligne décadmie, au niveau minimal non nul : 750 t sur 13XY, soit un filtre. C'est le strict nécessaire pour couvrir le besoin de U116BC en acide 29 décadmié (363,6 t) et alimenter la production obligatoire de DEC_CL.

Le niveau 3 de l'objectif pénalisant la décadmiation, l'optimiseur ne fait rien de plus que ce que les contraintes exigent.

7.2.2 Transferts interzones

Table 7.2 – Transferts retenus par l’optimisation

Origine	Destination	Quantité (t P ₂ O ₅)
13F	13ZU	758,8
13F	13E	603,3
13CD	13AB	100,0

Trois transferts seulement, et leur logique est limpide. La ligne 13F est la source : seule ligne sans concentration associée, elle produit 1 500 t qu’elle n’a presque pas moyen de consommer. Les lignes 13ZU et 13E sont les puits : la première ne produit que 800 t mais doit charger 1 481,7 t en concentration, la seconde produit 1 500 t mais doit charger 1 505 t *et* livrer 700 t à IMACID. Le transfert 13CD → 13AB est exactement au minimum d’expédition : c’est un appoint, non un flux de fond.

Le modèle retrouve seul le rôle que la ligne 13F joue réellement dans l’usine : celui de **réserve souple** du système. Cette concordance entre un résultat calculé et une pratique d’exploitation constitue un bon signe de validité de la formulation.

7.2.3 Clarification

Table 7.3 – Répartition de la charge des décanteurs

Ligne	NCL	DEC	Total	Occupation (%)
14XY	0,0	476,7	476,7	47,7
14ZU	722,5	0,0	722,5	72,3

La séparation est nette : 14XY, seule ligne habilitée à produire du DEC_CL, y consacre ses décanteurs ; 14ZU produit l’acide clarifié destiné à IR12, donc à U53. Les lignes 14AB et 14CD, bien qu’habilitées, ne clarifient pas — ce n’est pas nécessaire, IR12 contenant déjà 3 821,6 t pour une demande de 1 500 t.

7.3 Les deux violations structurelles

7.3.1 IR11 déborde de 1 016 tonnes par jour

$$\underbrace{5\,514,7}_{\text{initial}} + \underbrace{2\,860,4}_{\text{entrées}} - \underbrace{986,7}_{\text{sorties}} = 7\,388,3 \text{ t P}_2\text{O}_5 \quad \text{pour une capacité de } 6\,372,4 \text{ t P}_2\text{O}_5 \quad (7.1)$$

soit un remplissage de 115,9 %.

Origine. La cocrystallisation est systématique : les quatre échelons de 14EXT et quatre des six échelons de 14AB y sont affectés et traitent donc tout ce qu'ils produisent, quelle que soit la demande. Il en résulte 2 431 t de CoC par jour pour un besoin en acide de qualité décadmiée de 987 t seulement.

Pourquoi l'optimiseur ne peut rien y faire. La production de CoC est un *paramètre*, non une variable ; les sorties sont bornées par la demande, qui est fixée. Le solde net atteint 1 444 t par jour, dans un bac qui n'offrait que 858 t de marge.

7.3.2 Le stock de 14EXT reste sous sa bande de sécurité

Le stock final s'établit à 220,8 t pour une bande de 473,1 t à 1 482,4 t, soit un manque de 252,3 t.

Origine. Les *quatre* échelons de 14EXT étant affectés à la cocrystallisation, la ligne ne produit **aucun** acide 54 NCL ordinaire. Son stock ne peut donc que rester à son niveau initial, déjà trop bas.

7.3.3 Une cause unique

Les deux violations remontent à la même décision de configuration : le nombre d'échelons affectés à la cocrystallisation.

7.4 Analyse de sensibilité

7.4.1 Nombre d'échelons de 14EXT en cocrystallisation

Table 7.4 – Effet du nombre d'échelons cocrystallisants de 14EXT

Configuration	CoC produit	Stock IR11	Dépassement	Niveau 2
4 sur 4 (<i>actuel</i>)	2 431,3	7 388,3	1 016,0	1 268,3
3 sur 4	2 235,3	7 157,7	785,4	792,7
2 sur 4	1 899,3	6 762,5	390,1	390,1
1 sur 4	1 563,3	6 367,2	0,0	0,0
0 sur 4	1 227,3	5 971,9	0,0	0,0

Ramener de **quatre à un** le nombre d'échelons de 14EXT affectés à la cocrystallisation résorbe **intégralement** les deux violations — le niveau 2 passe de 1 268,3 à 0 — tout en continuant à servir 100 % de la demande.

Le gain est double : IR11 rentre dans sa capacité, *et* la ligne 14EXT se remet à produire de l'acide 54 NCL ordinaire, ce qui ramène son stock dans sa bande de sécurité.

Cette action ne demande **aucun investissement** : seulement une reconfiguration de la marche des échelons.

7.4.2 Part minimale de DEC_CL dans IR11 (hypothèse H8)

Table 7.5 – Effet du paramètre α

α	DEC_CL	Stock IR11	Dépassement	Statut
0,00	0,0	6 959,3	586,9	optimal
0,05	128,0	7 087,2	714,9	optimal
0,10	270,1	7 229,4	857,1	optimal
0,15	429,1	7 388,3	1 016,0	optimal (<i>hypothèse</i>)
0,20	607,8	7 567,1	1 194,8	optimal
0,25	—	—	—	infaisable
0,30	—	—	—	infaisable

Deux enseignements.

Le domaine admissible de α est borné : $\alpha \lesssim 0,22$. Au-delà, le modèle n'a plus de solution. La raison est structurelle : *seule* la ligne 14XY est habilitée à produire du DEC_CL, et la capacité de ses échelons non cocrystallisants (820,8 t) plafonne la production possible.

Information à remonter à l'encadrant

Si la valeur métier de α dépasse 0,22, la configuration actuelle ne peut pas la respecter. Il faudrait habiliter une **seconde ligne** à produire du DEC_CL. Cette conclusion a pu être établie *sans connaître* la valeur de α .

La contrainte de qualité n'est pas la cause du débordement. Même avec $\alpha = 0$, IR11 déborde encore de 586,9 t. La contrainte ne fait qu'accentuer un problème dont l'origine est ailleurs.

7.4.3 Borne maximale des transferts (hypothèse H7)

Table 7.6 – Effet du paramètre $\tau^{\max}$

$\tau^{\max}$ (t P ₂ O ₅)	Nombre de transferts	Niveau 2	Niveau 3
300	6	1 430,4	3 392,3
500	4	1 268,3	3 161,9
750	3	1 268,3	3 111,9
1 000	3	1 268,3	3 111,9
1 500	3	1 268,3	3 111,9

À partir de 750 t, la solution ne bouge plus : le choix de 1 000 t comme valeur d'attente n'a *aucune* influence sur le résultat.

L'incertitude de l'hypothèse H7 est donc sans conséquence. La question posée à l'encadrant passe de « priorité haute » à simplement informative — **elle a été résolue sans qu'une réponse soit nécessaire**.

C'est précisément ce qu'on attend d'une analyse de sensibilité : elle ne devine pas la donnée manquante, elle mesure l'effet de son absence.

7.5 Lever la contrainte de configuration

Les deux violations structurelles n'étant imputables ni à l'optimiseur ni à l'exploitation, mais au *statut* accordé à l'affectation des échelons — un paramètre subi —, il était naturel de mesurer ce que coûte ce statut. Un mode optionnel a donc été ajouté, dans lequel cette affectation devient une variable de décision binaire par échelon (décision D-11). Il est **désactivé par défaut** : le comportement standard reste conforme au cahier des charges.

7.5.1 Formulation

Chaque échelon raccordé à une unité de cocrystallisation reçoit une binaire z_e , et la production dirigée vers la cocrystallisation devient une expression affine :

$$\Pi_m^{\text{coc}} = \sum_{e \in \mathcal{E}_m^{\text{coc}}} \kappa_e z_e, \quad G_m = \eta^{\text{coc}} \Pi_m^{\text{coc}} \quad (7.2)$$

Toutes les contraintes qui utilisaient Π_m^{coc} — (C4b), (C6), (C7), (C13), (C15) — restent affines. Une seule a dû être généralisée : la capacité des échelons non cocrystallisants, qui valait le paramètre Π_m^{ncl} , devient $\Pi_m - \Pi_m^{\text{coc}}$. Éteindre un échelon cocrystallisant libère en effet de la capacité pour l'acide décadmié.

7.5.2 Résultat

Table 7.7 – Effet du passage en mode décidable

Mode	CoC produit	Dépassement IR11	Niveau 2	Niveau 3
subi (<i>défaut</i>)	2 431,3	1 016,0	1 268,3	3 111,9
décidable	472,0	0,0	0,0	2 125,2

Le mode décidable résorbe **intégralement** les deux violations structurelles, sert toujours 100 % de la demande, et réduit de surcroît le coût opératoire. Le modèle éteint tous les échelons cocrystallisants de 14EXT et n'en conserve qu'un seul sur 14AB. Coût de la formulation : huit variables binaires supplémentaires.

Le modèle est **mono-période** : il n'a aucune raison de reconstituer le stock d'IR11. Ce bac étant rempli à 86,5 % au départ, l'optimiseur réduit fortement la cocrystallisation simplement pour le ramener vers le milieu de sa bande de sécurité — ce que récompense le niveau 3 de l'objectif.

Sur un horizon multi-période, l'arbitrage serait différent : il faudrait tenir compte de la reconstitution du stock pour les jours suivants.

Ce résultat chiffre donc un potentiel; il ne constitue pas une consigne d'exploitation. La nuance doit être portée telle quelle au service.

7.6 Goulots d'étranglement

Table 7.8 – Ressources les plus tendues à l'optimum

Ressource	Utilisé	Capacité	Taux (%)	
Bac IR11	7 388,3	6 372,4	115,9	dépassé
Cuves 13F	965,3	965,3	100,0	saturé
Cuves 13XY	965,3	965,3	100,0	saturé
Cuves 13ZU	965,3	965,3	100,0	saturé
Cuves 13CD	950,7	965,3	98,5	
Décanteurs 14ZU	722,5	1 000,0	72,3	
Cuves 13AB	650,2	965,3	67,4	
Cuves 13E	641,7	965,3	66,5	

Le stockage d'acide 29 est saturé sur trois lignes. C'est ce qui explique pourquoi 13F ne transfère « que » 1 362 t alors qu'elle est excédentaire : il n'y a plus de place ailleurs. Le système est contraint par le *stockage*, non par la production.

Les décanteurs ne sont pas un goulot dans ce scénario (72 % au plus). Ce constat est contre-intuitif au regard du chapitre 3, qui les présente comme la contrainte structurante — et c'est un enseignement en soi : la contrainte *conceptuellement* la plus subtile n'est pas nécessairement la plus *limitante* un jour donné.

Ce diagnostic vaut pour *ce* scénario. Avec une demande d'acide clarifié plus forte, ou un α plus élevé, les décanteurs redeviendraient contraignants. C'est précisément l'intérêt de disposer d'un modèle : rejouer le calcul chaque jour plutôt que raisonner sur des intuitions figées.

7.7 Validation

7.7.1 Le validateur indépendant

86 contrôles, tous réussis : bilans matière fermés sur les dix-neuf nœuds du système, conservation globale du P_2O_5 , demandes exactement servies, capacités respectées, niveaux de décadmiation discrets, rendements exacts, stocks positifs.

7.7.2 La tolérance de concentration n'est pas utilisée

L'encadrant a accordé une tolérance sur la charge de concentration tout en la qualifiant de « normalement rigide ». L'écart constaté est nul sur les cinq lignes : la bande existe en dernier recours, la pénalité du niveau 2 maintient le modèle à l'égalité stricte. Le comportement obtenu est exactement conforme à la consigne.

7.7.3 La contrainte de qualité d'IR11 est nécessaire

La contre-épreuve automatisée présentée au chapitre 6 confirme qu'avec $\alpha = 0$, la production de DEC_CL tombe à zéro. La décision de modélisation est donc empiriquement justifiée, et non seulement argumentée.

7.8 Synthèse pour l'exploitation

7.8.1 Ce qui fonctionne

Le modèle sert 100 % de la demande en moins de 0,1 s, sa solution est physiquement valide, et le plan produit est sobre : une seule décadmiation, trois transferts, deux lignes clarifiantes. Rien d'inutile.

7.8.2 Ce qui ne va pas, et qui ne relève pas de l'optimisation

1. IR11 déborde de 1 016 t par jour — trop d'échelons en cocrystallisation ;
2. le stock de 14EXT reste sous sa bande — même cause ;
3. le stockage d'acide 29 est saturé sur trois lignes sur six.

7.8.3 Trois questions posées à l'encadrant

1. Peut-on réduire à un ou deux le nombre d'échelons de 14EXT en cocrystallisation ? C'est la seule action qui résorbe les deux violations, et elle ne coûte rien.
2. L'excédent de CoC a-t-il un débouché non modélisé — vente d'acide marchand, export, autre bac ? Si oui, le débordement d'IR11 est un artefact de modélisation qu'il suffit de corriger ; sinon, c'est un problème d'exploitation réel que le modèle vient de mettre au jour.

3. Quelle est la vraie valeur de α ? Si elle dépasse 0,22, il faut habiliter une deuxième ligne au DEC_CL.

Le livrable véritable

Le résultat le plus utile de cette étude n'est pas le plan quotidien, mais le **diagnostic** qui l'accompagne. Un modèle d'optimisation ne doit pas seulement dire quoi faire : il doit dire ce qui empêche de faire mieux.

Conclusion et perspectives

8.1 Bilan du travail

Ce stage avait pour objet de transformer une décision quotidienne prise au jugement en une décision calculée, reproductible et démontrablement optimale. Les quatre objectifs fixés au chapitre 2 ont été atteints.

Formaliser. Le procédé industriel a été traduit en un programme linéaire mixte en nombres entiers comprenant six ensembles d'indices, dix-sept familles de contraintes et douze hypothèses explicitement tracées. Chaque contrainte est reliée à un organe physique identifié, ce qui rend le modèle discutable avec un exploitant — condition nécessaire pour qu'il soit un jour utilisé.

Résoudre. Le modèle atteint l'optimum global en moins de 0,1 s et satisfait 100 % de la demande, largement en deçà de la contrainte de temps compatible avec un usage quotidien.

Valider. Un validateur écrit indépendamment du modèle, à partir des seules équations physiques, confirme la solution par quatre-vingt-six contrôles. Ce choix architectural n'était pas théorique : il a détecté un défaut réel dès la première exécution.

Restituer. Les rapports Excel et JSON sont produits au format imposé par le service, et le programme est utilisable dans une chaîne automatisée.

8.2 Apports méthodologiques

Quatre résultats dépassent le cadre strict du livrable attendu.

8.2.1 L'identification de l'unité de compte

Le fait que toutes les grandeurs du système soient exprimées en tonnes de P_2O_5 n'est écrit dans aucun des neuf documents fournis. Cette information a dû être *déduite*, par trois preuves indépendantes et convergentes. Sans elle, l'intégralité des bilans matière serait fausse et le modèle produirait des plans irréalisables.

La leçon dépasse ce projet : *les conventions les plus structurantes d'un système sont souvent celles que personne ne pense à écrire*, parce qu'elles vont de soi pour ceux qui y travaillent. Les débusquer fait partie du travail de modélisation.

8.2.2 La démonstration de dégénérescence de l'objectif

L'objectif spécifié — maximiser le total livré sous contrainte de satisfaction exacte de la demande — est constant sur le domaine réalisable. Sa dérivée est nulle ; il ne sélectionne aucune solution.

Ce défaut n'était pas anodin : il aurait produit un outil renvoyant des plans instables d'un jour à l'autre sans raison apparente, et donc rapidement abandonné par ses utilisateurs. La correction proposée — un objectif lexicographique à trois niveaux — généralise l'objectif demandé plutôt que de le remplacer, ce qui permet de la défendre devant le prescripteur.

8.2.3 La mise en évidence d'une contrainte de configuration

Le quatrième apport n'était pas prévu : il découle des trois premiers. En modélisant fidèlement le procédé, puis en analysant la solution, on découvre que les seules violations résiduelles proviennent d'un *paramètre* du cahier des charges — l'affectation des échelons à la cocrystallisation — et non d'une mauvaise décision d'exploitation.

Ce type de résultat est le plus difficile à obtenir : il suppose d'avoir d'abord respecté la spécification assez scrupuleusement pour que le modèle soit crédible, puis d'accepter de la remettre en question. Un modèle qui aurait dès le départ traité ce paramètre comme une variable n'aurait rien révélé du tout — il aurait simplement produit une bonne solution, sans jamais signaler que la contrainte existait.

8.2.4 L'audit des spécifications

Onze anomalies ont été identifiées, dont quatre erreurs arithmétiques atteignant 59% d'écart. Deux enseignements en découlent, applicables à tout projet : *recalculer plutôt que recopier*, et *fixer une hiérarchie de sources avant d'examiner les cas*, pour éviter tout arbitrage de circonstance.

8.3 Le résultat le plus utile pour l'exploitation

Paradoxalement, la contribution principale de ce travail n'est pas le plan optimal quotidien, mais le *diagnostic* qu'il a permis d'établir.

Le modèle sert toute la demande sans difficulté. Mais il révèle deux violations structurelles — le débordement d'IR11 de 1 016 t par jour et le sous-remplissage chronique du stock de 14EXT — qu'*aucune* décision d'exploitation ne peut corriger, parce qu'elles découlent d'un paramètre de configuration et non d'une variable de décision.

L'analyse de sensibilité en établit la cause unique et le remède chiffré : ramener de quatre à un le nombre d'échelons de 14EXT affectés à la cocrystallisation résorbe intégralement les deux violations, sans investissement et sans dégrader le service.

Ce qu'un modèle d'optimisation doit produire

Non pas seulement un plan, mais **le diagnostic de ce qui empêche le plan d'être bon**. Une solution optimale qui viole les capacités physiques n'est pas un échec du modèle : c'est une information de premier ordre sur le système réel.

8.4 Sur la méthode de travail

Le découpage en sept phases, avec l'interdiction de coder ce qui n'a pas d'abord été formalisé, a produit un effet mesurable : les phases 3 à 6 — socle logiciel, modèle, validation, restitution — ont été menées en une seule itération de travail, alors que quatre à six étaient estimées.

L'explication est directe. Le modèle mathématique ayant été posé contrainte par contrainte, avec pour chacune sa traduction en français et sa justification, l'écriture du code s'est réduite à une *traduction*. Les erreurs qui coûtent cher — confusion entre paramètre et variable, oubli d'un terme de bilan, mauvaise interprétation d'une règle métier — avaient déjà été éliminées sur le papier, où elles coûtent peu.

8.5 Limites

L'horizon mono-période. Le modèle optimise une journée en tenant compte de l'état final des stocks, mais sans anticiper la demande du lendemain. Un enchaînement de décisions localement optimales n'est pas nécessairement optimal sur la semaine.

Cette limite se manifeste concrètement dans le mode décidable de la section 7.5 : le modèle réduit fortement la cocrystallisation pour vider un bac trop rempli, sans se soucier de le reconstituer. Le chiffre obtenu mesure un potentiel, pas une consigne.

Les paramètres en attente. Deux données restent inconnues. L'analyse de sensibilité montre que l'une d'elles est sans influence, mais l'autre — la part minimale de DEC_CL dans IR11 — pilote directement le niveau de décadmiation.

Le déterminisme. Rendements, production et demande sont supposés connus avec certitude. Un aléa de production ou une casse d'équipement invalideraient le plan du jour.

La validation terrain. Les résultats n'ont pas encore été confrontés à ce que fait réellement l'usine un jour donné. C'est l'étape indispensable avant tout déploiement.

8.6 Perspectives

8.6.1 Instruire la question de la cocrystallisation

Cette piste a été explorée et chiffrée (section 7.5) : rendre l'affectation des échelons décidable résorbe intégralement les deux violations. Ce qui reste à faire ne relève plus de la modélisation

mais de l'exploitation — il faut vérifier qu'une telle reconfiguration est opérationnellement possible, et à quelle fréquence les unités de cocristallisation peuvent être démarrées et arrêtées sans dommage.

C'est le seul point de ce rapport où le modèle propose une action que le cahier des charges excluait par construction. Il est donc soumis au service sous forme de question, non de recommandation.

8.6.2 L'extension multi-période

Étendre l'horizon à une semaine transformerait le modèle en un problème de planification avec stocks de liaison entre périodes. La formulation actuelle s'y prête : il suffirait d'indexer les variables par le temps et de remplacer le terme de cible du niveau 3 par un véritable couplage inter-périodes. La taille du problème resterait modeste.

8.6.3 La prise en compte de l'incertitude

Une approche par scénarios ou une optimisation robuste permettrait de produire des plans tenant compte de la variabilité des rendements et des aléas de production.

8.6.4 L'industrialisation

Le passage d'un outil d'étude à un outil d'exploitation supposerait une interface de saisie des scénarios, une connexion aux systèmes de mesure des niveaux de cuve, et un historique des plans produits permettant de comparer le réalisé au planifié.

8.7 Apport personnel

Ce stage m'a confronté à une réalité que la formation académique aborde peu : *un cahier des charges réel est incomplet et parfois faux*. Le réflexe d'accepter les données fournies telles quelles aurait conduit à un modèle silencieusement erroné — ce qui est bien plus dangereux qu'un modèle visiblement cassé.

J'en retiens trois pratiques que je compte conserver : recalculer systématiquement plutôt que recopier ; ne jamais se vérifier avec le même raisonnement que celui qui a produit le résultat ; et transformer une incertitude en analyse de sensibilité plutôt qu'en hypothèse dissimulée.

Sur le fond, ce travail m'a permis de mesurer la distance entre un modèle correct et un modèle *utile*. Un modèle correct satisfait ses contraintes. Un modèle utile explique à son utilisateur ce qui le limite, et lui propose une action.

Formulation complète du modèle

Cette annexe rassemble l'intégralité des contraintes, pour référence. Les six les plus significatives sont commentées au chapitre 4.

A.1 Récapitulatif

Table A.1 – Les dix-sept familles de contraintes

N°	Intitulé	Type	Organe
C1	Partage de la production 29	égalité	filtration
C2	Choix du niveau de décadmiation	égalité	filtres
C3	Faisabilité de la décadmiation	$\leq$	filtres
C4	Charge de concentration	égalité souple	échelons
C4b	Alimentation des échelons CoC	$\geq$	échelons
C5	Limite de l'acide dec en concentration	$\leq$	échelons
C6	NCL disponible	égalité	échelons
C7	Bilan de l'acide 29 standard	égalité	cuves 29
C8	Bilan de l'acide 29 décadmié	égalité	cuves 29
C9	Bande de sécurité des cuves 29	molle	cuves 29
C10	Bilan de l'acide 54 NCL	égalité	cuves 54
C11	Capacité des décanteurs	$\leq$	décanteurs
C12	Bilan d'IR12	égalité	bac IR12
C13	Bilan d'IR11	égalité	bac IR11
C14	Satisfaction de la demande	égalité	expédition
C15	Qualité d'IR11	$\geq$	bac IR11
C16	Transferts semi-continus	$\leq / \geq$	conduites
C17	Bande de sécurité des cuves 54	molle	cuves 54

A.2 Contraintes non développées dans le corps du rapport

C1 — Partage de la production d'acide 29.

$$P_{\ell}^{\text{std}} = P_{\ell} - d_{\ell} \quad \forall \ell \in \mathcal{L}_{29} \quad (\text{A.1})$$

Ce qui n'est pas décadmié reste standard. La décadmiation répartit la production, elle ne la crée pas.

C2 — Choix unique du niveau.

$$\sum_{v \in \mathcal{D}} w_{\ell,v} = 1 \quad \forall \ell \in \mathcal{L}_{29}^{\text{dec}} \quad (\text{A.2})$$

Encodage *one-hot* : la somme égale à 1 garantit qu'un niveau et un seul est retenu.

C3 — Faisabilité de la décadmiation.

$$d_{\ell} \leq P_{\ell} \quad \forall \ell \in \mathcal{L}_{29}^{\text{dec}} \quad (\text{A.3})$$

Contrainte *absente du cahier des charges*. Sans elle, la ligne 13ZU — qui produit 800 t — pourrait « décadmier » 1 500 t et créer de la matière.

C5 — Limite de l'acide décadmié en concentration.

$$x_{\ell}^{\text{dec}} \leq \Pi_{\sigma(\ell)}^{\text{ncl}}, \quad x_{\ell}^{\text{dec}} = 0 \quad \text{si } \sigma(\ell) \notin \mathcal{L}_{54}^{\text{deccl}} \quad (\text{A.4})$$

L'acide décadmié n'emprunte que les échelons non cocrystallisants : un acide cocrystallisé ne pouvant être clarifié, l'y envoyer produirait un acide impossible à traiter ensuite.

C8 — Bilan de l'acide 29 décadmié.

$$S_{\ell}^{\text{dec}} = S_{\ell}^{0,\text{dec}} + d_{\ell} - x_{\ell}^{\text{dec}} - \sum_k y_{\ell,k}^{29\text{dec}} \quad (\text{A.5})$$

Bien plus simple que le bilan standard : l'acide décadmié ne se transfère pas entre lignes et ne reçoit aucune boue, les boues étant de qualité standard.

C9 — Bande de sécurité des cuves d'acide 29.

$$S_{\ell}^{\text{std}} + S_{\ell}^{\text{dec}} \leq Z_{29}^{\text{max}} + \nu_{\ell}^+ \quad (\text{A.6})$$

$$S_{\ell}^{\text{std}} + S_{\ell}^{\text{dec}} \geq Z_{29}^{\text{min}} - \nu_{\ell}^- \quad (\text{A.7})$$

La borne porte sur la **somme** des deux qualités, qui partagent physiquement les mêmes cuves. Les borner séparément autoriserait le double du volume réel — erreur classique.

C10 — Bilan de l'acide 54 NCL.

$$S_m^{\text{ncl}} = S_m^{0,\text{ncl}} + N_m - u_m^{\text{ncl}} - \sum_k y_{m,k}^{54\text{ncl}} \quad (\text{A.8})$$

Aucune boue n'y revient : elles remontent au niveau 29. Le NCL décadmié n'y transite jamais.

Variante D-11 — cocrystallisation décidable. Quand le mode optionnel est activé, chaque échelon raccordé à une unité de cocrystallisation reçoit une binaire z_e et l'on substitue

partout

$$\Pi_m^{\text{coc}} = \sum_{e \in \mathcal{E}_m^{\text{coc}}} \kappa_e z_e \quad (\text{A.9})$$

La contrainte C5 devient alors $x_\ell^{\text{dec}} \leq \Pi_m - \Pi_m^{\text{coc}}$: éteindre un échelon cocristallisant libère de la capacité pour l'acide décadmié. Toutes les autres contraintes restent inchangées dans leur écriture, et toutes restent affines.

C12 et C13 — Bilans des bacs centraux.

$$S^{12} = S^{0,12} + \eta^{\text{cl}} \sum_m u_m^{\text{ncl}} - \sum_k y_k^{\text{cl}} \quad (\text{A.10})$$

$$S^{11,\text{coc}} = S^{0,11} + \sum_m G_m - \sum_k y_k^{\text{coc}} \quad (\text{A.11})$$

$$S^{11,\text{deccl}} = \eta^{\text{cl}} \sum_m x_{\sigma^{-1}(m)}^{\text{dec}} - \sum_k y_k^{\text{deccl}} \quad (\text{A.12})$$

Les deux produits d'IR11 sont suivis séparément — ils n'ont pas la même origine — mais une *seule* contrainte de capacité porte sur leur somme : c'est un bac unique.

ANNEXE B

Données du scénario de référence

B.1 Stocks initiaux

Table B.1 – Stocks initiaux d’acide 29, convertis depuis les hauteurs de cuve

Ligne	h std (m)	Stock std	h dec (m)	Stock dec
13AB	13,75	790,0	0,00	0,0
13CD	6,75	387,8	6,00	344,7
13XY	5,05	290,2	7,95	456,8
13ZU	14,20	815,9	0,00	0,0
13E	7,70	442,4	0,00	0,0
13F	14,40	827,4	0,00	0,0
Total		3 553,7		801,5

Table B.2 – Stocks initiaux d’acide 54 et des bacs centraux

Emplacement	Hauteur (m)	Stock (t P ₂ O ₅)	Capacité
14AB	11,43	901,3	1 482,4
14CD	4,68	369,0	1 482,4
14XY	3,78	298,1	1 482,4
14ZU	11,65	918,6	1 482,4
14EXT	2,80	220,8	1 482,4
IR11	9,38	5 514,7	6 372,4
IR12	9,14	3 821,6	4 806,7

B.2 Demande consolidée

Table B.3 – Besoins en acide par type (t P₂O₅)

Type d'acide	Engrais	Direct	Total
acide 29 standard	388,24	700,00	1 088,24
acide 29 décadmié	454,66	0,00	454,66
acide 54 NCL	1 082,18	700,00	1 782,18
acide 54 clarifié	0,00	1 500,00	1 500,00
acide 54 dec total	986,71	0,00	986,71
Total			5 811,79

B.3 Production d'acide 54 recalculée

Table B.4 – Production d'acide 54 et ventilation cocrystallisation / NCL (t P₂O₅/j)

Ligne	Total	Cocrystallisé	NCL libre
14EXT	1 505,0	1 505,0	0,0
14AB	2 134,2	1 534,2	600,0
14CD	1 040,0	0,0	1 040,0
14XY	820,8	0,0	820,8
14ZU	1 481,7	0,0	1 481,7
Total	6 981,7	3 039,2	3 942,5

Il en résulte une production de CoC de $0,80 \times 3\,039,2 = 2\,431,3$ t P₂O₅ par jour, pour un besoin en acide de qualité décadmiée de 986,71 t — soit un facteur 2,5 qui est à l'origine des deux violations structurelles analysées au chapitre 7.

B.4 Analyse de capacité préalable

Cette analyse a été menée *avant* toute optimisation, à partir des seules données d'entrée. Elle avait déjà identifié le goulot d'étranglement.

Table B.5 – Comparaison ressources / besoins

Ressource	Disponible	Requis	Marge
Acide 29 (production + stock)	12 655,2	8 524,7	confortable
Acide 54 (production)	6 981,7	4 269,0	confortable
Clarification (4 lignes)	4 000,0	1 667,0	confortable
Espace libre dans IR11	857,7	1 444,7	saturation
Espace libre dans IR12	985,1	0,0	confortable

Le solde net journalier d'IR11 — entrées 2 431,3 t moins sorties 986,7 t — dépasse de 587 t l'espace disponible, *avant même* toute décision d'optimisation.

Cette analyse préalable a orienté deux choix de modélisation : traiter les bornes hautes de stock en contraintes molles, et concentrer l'analyse de sensibilité sur la configuration de la cocrystallisation.

Organisation du dépôt logiciel

Table C.1 – Contenu du dépôt

Emplacement	Contenu
docs-helper/	dix documents pédagogiques couvrant l'intégralité du projet
PILOTAGE/	état d'avancement, tâches, journal, registre des décisions, questions
src/ocp_optim/	treize modules Python
tests/	162 tests automatisés
data/	profils qualité reconstruits, scénario de référence
rapport/	sources L ^A T _E X du présent document
documentation-ocp/	documents originaux fournis par l'encadrant

C.1 Registre des décisions

Chaque décision de modélisation est consignée selon un gabarit uniforme — contexte, options envisagées, décision, justification, conséquences, réversibilité — afin qu'elle puisse être réexaminée sans avoir à reconstituer le raisonnement.

Table C.2 – Les onze décisions de modélisation

N°	Décision
D-01	L'unité de compte est la tonne de P ₂ O ₅
D-02	Modèle mono-période
D-03	Formulation en nombres entiers mixtes
D-04	Objectif lexicographique à trois niveaux
D-05	Les boues de cocrystallisation retournent au stock d'acide 29
D-06	La limite décanteur porte sur l'entrée
D-07	Les bornes de stock sont recalculées depuis la géométrie
D-08	Les hauteurs fournies sont cumulées sur deux cuves
D-09	Production obligatoire de DEC_CL par contrainte de mélange
D-10	Charge de concentration : bande de tolérance pénalisée
D-11	Mode optionnel : cocrystallisation décidable

Bibliographie

- [1] Groupe OCP. EMAPHOS launches a new unit to double its production capacity. <https://www.ocpgroup.ma/>, 2021.